



Conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer

A **conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer**, abreviada como **BSD**, é um dos problemas não resolvidos mais importantes da matemática moderna e estabelece proposições referentes à Teoria dos números em curvas elípticas. Foi nomeada em homenagem aos matemáticos Bryan Birch e Peter Swinnerton-Dyer, que a formularam pela primeira vez no ano de 1965, baseando a sua conjectura numa série de cálculos iniciados já em 1958 nos computadores EDSAC. Estes cálculos tinham como objetivo descobrir uma "teoria análoga" para as curvas elípticas à fórmula do número de classes de Dirichlet. A conjectura foi incluída na lista dos sete Problemas do Milénio da matemática pelo Instituto Clay de Matemática no ano 2000. O instituto, localizado em Cambridge (Massachusetts), estipulou, a este propósito, um prémio monetário de um milhão de dólares americanos para uma solução conclusiva do problema sob a forma de uma prova matemática. No entanto, relativamente à descoberta de potenciais contraexemplos, existem regras especiais estipuladas para a adjudicação do prémio, particularmente se estes tiverem sido obtidos recorrendo à velocidade de processamento de computadores modernos e não puderem fornecer qualquer "visão profunda" sobre o problema.

A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer é de grande interesse para os matemáticos, uma vez que estabelece uma relação surpreendente e muito profunda entre duas teorias matemáticas distintas, nomeadamente a Análise complexa e a Teoria dos números. A resolução do problema exigiria forçosamente, por conseguinte, a revelação de estruturas até agora totalmente desconhecidas e extremamente profundas na "arquitetura da matemática". A este respeito, ajuda a conceber a matemática como uma teia de inúmeros "pontos" (= proposições), que estão parcialmente ligados de forma direta entre si por "setas" (= inferências lógicas). As pontes entre duas teorias outrora completamente distintas ajudam agora a obter numerosas "novas setas" neste

Problemas do Prémio Millennium

P versus NP

Conjectura de Hodge

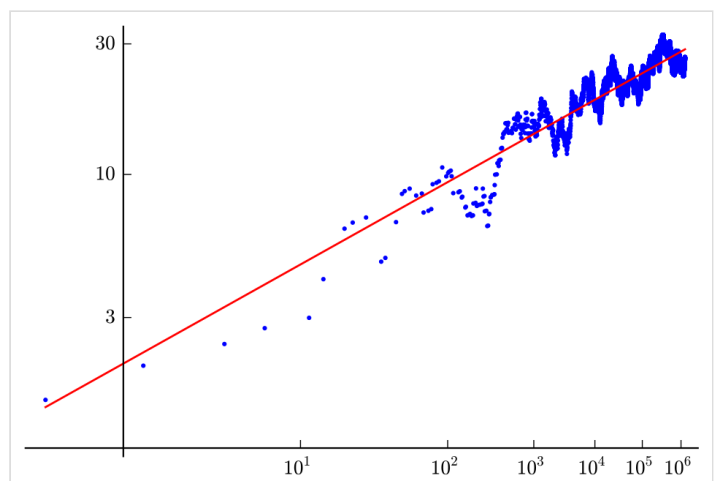
Conjectura de Poincaré (solução)

Hipótese de Riemann

Existência de Yang-Mills e intervalo de massa

Existência e suavidade de Navier-Stokes

Conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer



Representação (a azul) do logaritmo de $\prod_{p \leq M} \frac{N_p}{p}$ para a curva elíptica $y^2 = x^3 - 5x$ baseada no eixo vertical, onde M passa pelo primeiro milhão de números primos. No eixo horizontal está desenhado $\log(\log(M))$, de modo que a conjectura BSD prevê uma aproximação à reta desenhada a vermelho (inclinação igual ao posto da curva, aqui 1).

grafo, resultando na resolução de muitos mais problemas e no surgimento de algumas novas possibilidades de aplicação. Neste contexto, não surpreende que a construção precisa destas pontes constitua uma tarefa matemática de excepcional dificuldade.

Se a conjectura se revelar verdadeira, existe uma estreita relação entre o número de soluções de determinadas equações e o comportamento do zero (raiz) de certas funções matemáticas associadas precisamente a essas equações. O estudo das equações é o tema central da Álgebra. Contudo, exige-se na formulação do problema que as soluções sejam números racionais, isto é, quocientes de números

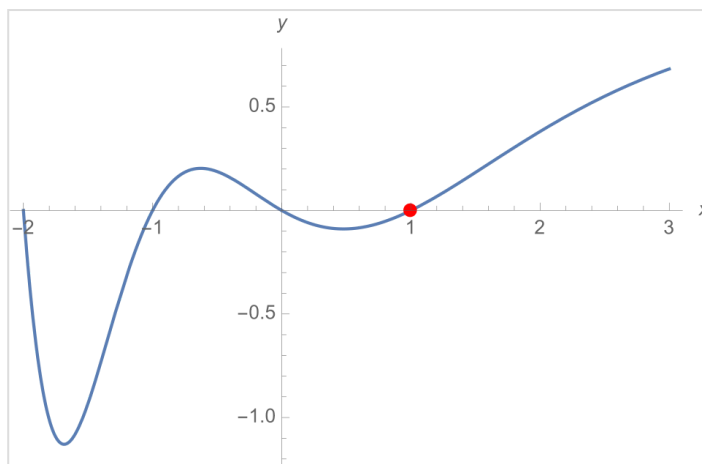


Gráfico da função L para $y^2 = x^3 - 16x + 16$ com um zero *simples* em $x = 1$. A conjectura BSD prevê que os pontos racionais nesta curva se situam essencialmente num "raio" – uma estrutura *unidimensional*.

inteiros. Isto introduz na equação, para além da Álgebra, a disciplina matemática da Teoria dos números. Pelo contrário, as funções matemáticas fazem parte da Análise, que lida com aspetos como a continuidade, zeros e igualmente o Cálculo diferencial. Assim, o grande desafio reside em unificar estes campos matemáticos completamente distintos – a Teoria dos Números e a Análise – no quadro de uma questão extremamente complexa. Em termos breves, a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer enuncia que a frequência das soluções de determinadas equações, de grande importância para a matemática, pode ser percecionada através da ordem do zero das funções correspondentes a estas equações no ponto $x = 1$.

Em termos concretos, o problema estipula: Seja E uma curva elíptica sobre os números racionais e $L(E, s)$ a sua Função L (a variável s é comum neste contexto). De acordo com o teorema de Mordell, o conjunto de todos os pontos racionais $E(\mathbb{Q})$ constitui a estrutura de um grupo abeliano finitamente gerado, sendo, portanto, isomorfo a $E(\mathbb{Q})_{\text{tor}} \times \mathbb{Z}^r$, onde $E(\mathbb{Q})_{\text{tor}}$ denota a parte de torção de $E(\mathbb{Q})$ e $r \geq 0$ é o chamado posto de E . A conjectura defende que deve aplicar-se $r = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$. Aqui, de forma genérica, $\text{ord}_{x=1} f(x)$ denota a ordem do zero de uma função matemática $f(x)$ no ponto $x = 1$.

Para além da mera indicação de uma correlação entre postos e ordens de zeros, o problema aprofunda-se ainda mais. Uma grandeza particularmente importante neste caso é o Grupo de Tate-Shafarevich de uma curva elíptica. Ele mede quão severamente o chamado Princípio local-global falha nesta curva. O objeto da conjectura forte de Birch e Swinnerton-Dyer é que o grupo de Tate-Shafarevich de curvas elípticas é sempre finito e que a sua dimensão (cardinalidade), em conjunto com outros invariantes da curva, está codificada na expansão de Taylor da função L no ponto $s = 1$.

Apesar dos enormes esforços encetados, ainda se está muito longe da resolução do problema até aos dias de hoje. No entanto, na segunda metade do século XX, foi possível decidir positivamente a conjectura para os postos $r = 0$ e $r = 1$. Ademais, existe forte evidência numérica que sustenta a conjectura também para os postos $r \geq 2$ e torna plausível a sua correção. Resultados teóricos para postos $r \geq 2$, na perspetiva dos especialistas e devido ao fracasso do método do ponto de Heegner, ainda não foram alcançados até ao presente, mesmo ao nível de curvas individuais. Recentemente,

têm sido também cada vez mais utilizados métodos no âmbito da Inteligência artificial, na esperança de se encontrarem as estruturas por detrás da distribuição dos postos de curvas elípticas.

Descrição do problema

A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer prevê que o número de soluções para certas equações pode ser encontrado em áreas da matemática moderna onde não se espera lidar com elas. Esta é, simultaneamente, a razão pela qual é considerada tão difícil de provar: até hoje, não se dispõe de nenhuma teoria que consiga fornecer uma explicação para esta conexão. As teorias matemáticas baseiam-se em Axiomas (premissas fundamentais) que são assumidos como verdadeiros, mas que no entanto "simplesmente estão lá", e por isso é frequente até ao presente que tenham sido formulados problemas que só foram encontrados ou resolvidos muito depois da fundação da metodologia matemática. Isso é comparável ao jogo de Xadrez: com a indicação das suas regras simples, o jogo está "totalmente disponível", mas ainda assim, até hoje, não foi "resolvido" no sentido de que não existe um "jogador de xadrez perfeito".

Para contextualizar a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer, é fundamental compreender o conceito de equação matemática. Exemplos de equações são $1 = 1$, $2 = 2$ e $2 \cdot x = 4$. Nesta última, o símbolo x tem primeiro de ser tornado "visível", antes que, com $x = 2$, a relação simples $2 \cdot 2 = 4$ seja finalmente reconhecida de forma clara. As equações podem ser manipuladas. A ideia subjacente é que, se duas grandezas idênticas forem manipuladas de forma idêntica, os resultados também têm de ser idênticos. Se somarmos 3 a ambos os lados de $7 = 7$, obtemos $10 = 10$ – novamente uma equação válida. Se dividirmos $2 \cdot x = 4$ por 2 em ambos os lados, obtemos $x = 2$, o que tem a vantagem de tornar "visível" a grandeza x já inequivocamente determinada. Em muitos problemas da prática científica, equações abstratas surgem a partir de relações conhecidas entre grandezas inicialmente desconhecidas, e por isso as técnicas para resolvê-las revestem-se de grande importância: as relações causais desenvolvidas no seio de uma teoria científica "forçam" as grandezas a um espaço limitado de possibilidades, mas é apenas a resolução das equações resultantes que torna essas poucas possibilidades "visíveis".

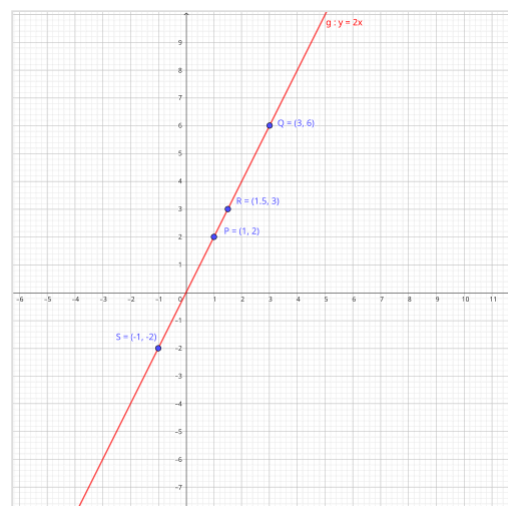


Imagem 1: Gráfico da reta $y = 2x$. A designação "reta" provém do formato da curva.

A conjectura lida com um tipo muito específico de equações que desempenham um papel especial na matemática – inclusive no que diz respeito às suas aplicações. Elas são designadas por curvas elípticas. A rigor, a palavra "equação" descreve-as de forma insuficiente: a palavra *curva*, por outro lado, especifica que uma curva elíptica se trata de uma *coleção de todas as soluções* de uma equação muito específica *com duas incógnitas* no espaço, que possui uma forma "curvilínea" como figura geométrica.

Este conceito não é de forma alguma novo, mesmo do ponto de vista da matemática escolar: uma Reta – o protótipo da mais "simples" de todas as curvas – consiste em todos os pontos (x, y) que resolvem *em conjunto* uma equação da forma

$y = mx + c$ com números fixos m, c (onde as componentes x e y são inseridas individualmente como números).

Devido ao fato de que duas grandezas, especificamente x e y , não são explicitamente nomeadas, espera-se um número maior de soluções. Como exemplo, podemos considerar o caso $y = 2x$: soluções "completamente visíveis" nomeiam ambas as incógnitas, aqui por exemplo $(2, 4)$, $(3, 6)$ ou $(-10, -20)$. Somente a criação de duas dimensões – isto é, uma "dimensão x " e uma "dimensão y " – permite compreender este coletivo na sua totalidade (ver Imagem 1). Além disso, devido a $(x, y) = (x, 2x)$, não se trata de nada mais do que uma listagem tabular de todos os pontos da forma $(x, 2x)$.^[1] Do ponto de vista geométrico, é natural designar a curva resultante como uma reta.

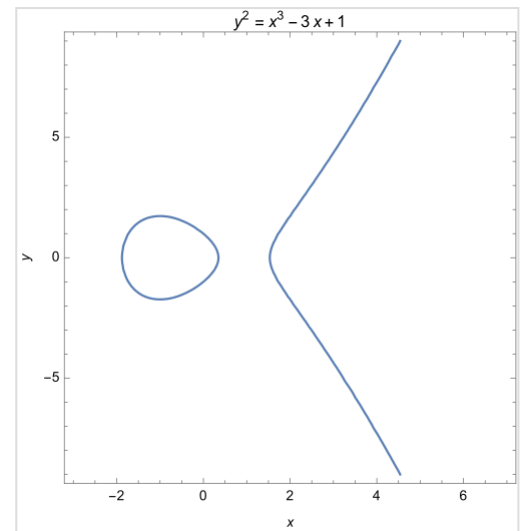


Imagem 2: Gráfico da curva elíptica
 $y^2 = x^3 - 3x + 1$

As curvas elípticas, por outro lado, são uma coleção de pontos (x, y) que satisfazem em conjunto uma Equação cúbica, a qual é geralmente escrita na forma

$$y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c \text{ com números fixos } a, b, c. \text{[2]}$$

Os números a, b e c são racionais e, devido à sua arbitrariedade,^[3] existe uma "família infinita" de curvas elípticas:

$$\begin{aligned} y^2 &= x^3 + x^2 - x \\ y^2 &= x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 3x + 1 \\ y^2 &= x^3 + \frac{11}{134}x - \frac{1}{5} \end{aligned}$$

e um número ilimitado de outros exemplos. O exemplo $y^2 = x^3 + x^2 - x$ será doravante utilizado com mais frequência para fins de ilustração.

Tal como no caso das retas, apenas as quatro operações aritméticas básicas são utilizadas na construção de curvas elípticas. Por conseguinte, tal como as retas, elas contam-se entre as curvas algébricas. Como em qualquer equação geral, podemos perguntar pelas soluções. A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer é, contudo, um problema de teoria dos números. O interesse principal reside, portanto, nas soluções *rationais* das equações, que correspondem então a pontos com formas como

$$(1, 2), \quad \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \quad \text{ou} \quad \left(-1, \frac{3}{7}\right).$$

O interesse centra-se, assim, exclusivamente nos *pontos racionais*.

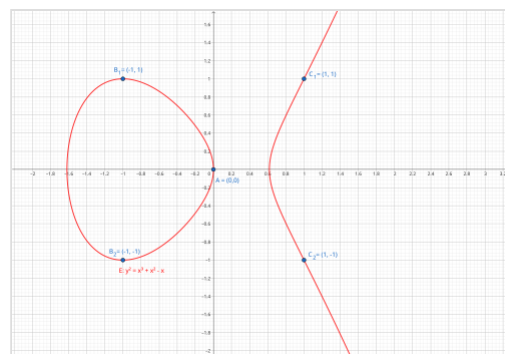
Exemplo: O ponto racional $(x, y) = (1, 1)$ (ou seja, $x = 1$ e $y = 1$) encontra-se na curva elíptica $y^2 = x^3 + x^2 - x$, pois verifica-se que

$$1^2 = 1^3 + 1^2 - 1 \text{ (em ambos os lados o resultado é 1).}$$

De notar que $1^2 = 1 \cdot 1 = 1$ e analogamente $1^3 = 1$. É igualmente rápido verificar que os pontos racionais $(-1, 1)$, $(-1, -1)$, $(1, -1)$ e também $(0, 0)$ se encontram na curva.

De fato, estes 5 exemplos são – se não considerarmos um "ponto no infinito" que não está incluído no gráfico – os *únicos* pontos racionais na curva elíptica $y^2 = x^3 + x^2 - x$, pelo que nenhuma combinação (x, y) de números racionais, além dos mencionados acima, satisfará a equação.^[4] Contudo, constatar isso é uma tarefa matematicamente difícil.

A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer lida com o número de pontos racionais em curvas elípticas. Se for verdadeira, pode ser "calculado diretamente" com relativamente pouco esforço que apenas um número finito de pontos racionais pode situar-se na curva $y^2 = x^3 + x^2 - x$.



A curva elíptica $y^2 = x^3 + x^2 - x$ com todos os seus pontos racionais

Isto demonstra que os pontos nas curvas podem ser encontrados por meio de adivinhação inteligente – e a estrutura simples de uma curva torna a verificação muito fácil. No entanto, a simples adivinhação não é, de um modo geral, um Algoritmo matemático aceitável. Além disso, não existe um procedimento *rápido* e provado para "resolver" as equações de uma curva elíptica, ou seja, para *encontrar* pontos sem ter de recorrer à adivinhação ingênua. O termo x^3 é particularmente responsável por isto, pois resulta numa complicação significativa da equação. Especialmente do ponto de vista da teoria dos números, as curvas algébricas resultantes das quatro operações aritméticas básicas são de muito grande interesse: nestas equações, as disciplinas da *adição* e da *multiplicação* são misturadas, como se pode ver muito bem omitindo as convenções de abreviatura:

$$y \cdot y = x \cdot x \cdot x + a \cdot x \cdot x + b \cdot x + c.$$

No entanto, a estrutura extremamente profunda "por trás dos números" está oculta precisamente numa "possível interação" entre adição e multiplicação, e o que inicialmente soa simples é um problema extremamente difícil. Alguns problemas matemáticos famosos não resolvidos demonstram-no:

- É desconhecido até hoje se ocorre infinitas vezes que dois números primos consecutivos tenham uma distância de 2. Exemplos destes Primos gêmeos são (3, 5) e (17, 19). Os números primos originam-se da *teoria multiplicativa dos números*, mas a regra de que a diferença deve ter o valor **2** é *aditiva*.
- A conjectura *abc* relaciona as propriedades das decomposições em fatores primos de números coprimos **a** e **b** com a de $c = a + b$.

Isto é comparável ao fato de que a Física teórica ainda não conseguiu unificar as forças fundamentais numa Teoria da Grande Unificação.

A matemática viu-se perplexa durante muitos séculos perante o problema de encontrar soluções racionais para equações algébricas, como por exemplo $y^2 = x^3 + x^2 - x$. Porém, com o desenvolvimento e o estabelecimento de métodos matemáticos modernos, chegou-se à conclusão de que pode ser útil conceber uma equação como $y^2 = x^3 + x^2 - x$ na forma de um "Sistema". Ao investigá-la, ajuda "decompô-la" em muitos pequenos "subsistemas" e estudar estas "partes individuais" separadamente. Se aplicável, os padrões nestas partes *locais* dizem então algo sobre o

sistema *global*. Os subsistemas locais são essencialmente a equação $y^2 = x^3 + x^2 - x$ novamente, mas com a diferença de que existe apenas um número *finito* de possibilidades de escolha para as grandezas x e y . Estas grandezas finitas formam novamente, por analogia com os números racionais, um domínio fechado no que diz respeito às quatro operações aritméticas básicas (de modo a que as equações algébricas continuem a fazer sentido). Na teoria dos números, este procedimento também é chamado de Princípio local-global (ou Princípio de Hasse).

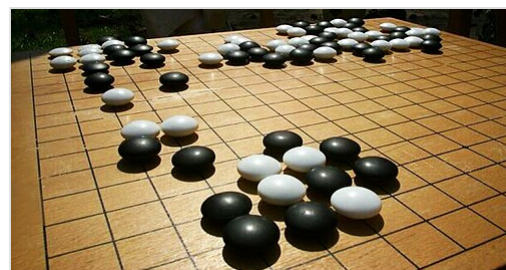
Cada "subsistema" pode agora ser analisado mais facilmente devido ao "domínio de definição" significativamente restrito para x e y . Se as soluções forem contadas ali (por exemplo, através de um cálculo computacional), esta estratégia produz um procedimento:

Subsistema $\rightarrow$ Número inteiro.

Isso resulta numa sequência de números inteiros que não tem fim (visto existirem infinitos "subsistemas"). Por exemplo, para o caso $y^2 = x^3 + x^2 - x$, obtemos:^[5]

1, 0, -2, 0, -1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, -6, 0, -4, 0, -4, 0, 6, ...

A partir destes números, as *componentes locais*, pode agora ser gerada uma função matemática global $L_E(x)$ (o E no índice denota que esta depende da curva elíptica E fixa escolhida). Este processo de construção não é uma tarefa matemática simples, mas será descrito mais abaixo neste artigo. É uma grande vantagem que a compreensão por parte das componentes locais esteja completamente disponível: por exemplo, o matemático alemão Helmut Hasse já em 1936 conseguiu provar a Hipótese de Riemann para essas funções zeta locais.^[6] Isto resulta numa compreensão bastante precisa da sequência numérica acima. No entanto, para formular a conjectura, apenas o comportamento da função global no ponto $x = 1$ é decisivo, razão pela qual o seu "termo funcional" não necessita de ser conhecido mais detalhadamente. Uma primeira formulação muito geral é:



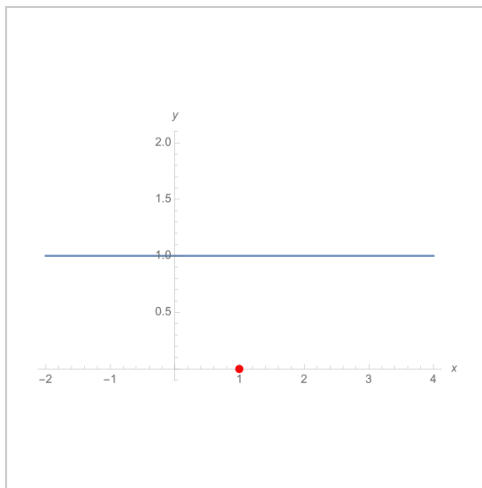
"Princípio local-global": Inicialmente, cada pedra numa partida de Go tem apenas uma *influência local*, mas ainda assim o jogo é inequivocamente determinado pelas posições das pedras individuais (os "fatores locais"). Embora as regras do jogo sejam fáceis de explicar, este adquire uma enorme Complexidade através da interação global de todos os "fatores locais".

Se a conjectura for verdadeira, o comportamento do zero de $L_E(x)$ em $x = 1$ diz algo sobre *quantos pontos racionais* a curva elíptica E possui.

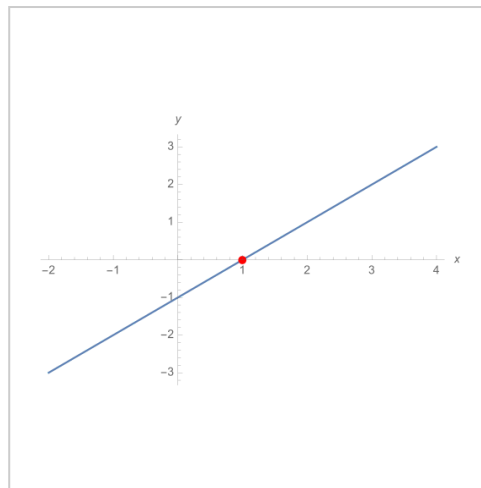
Não se faz apenas uma distinção entre "finito" e "infinito"; existem, de fato, diferentes manifestações do infinito – isto expressa-se na *ordem do zero em $x = 1$* . As expressões

1, $(x - 1)$, $(x - 1)^2$, $(x - 1)^3$, $(x - 1)^4$, ...

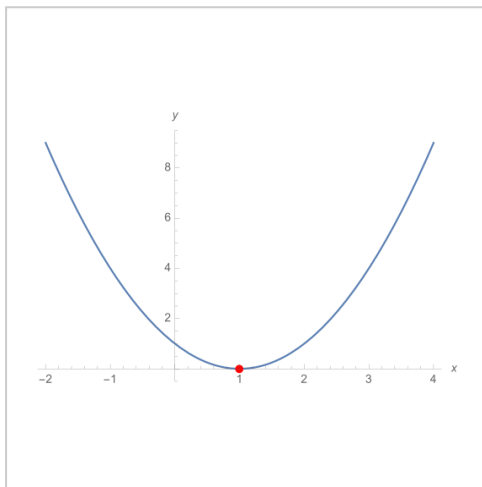
designam os protótipos das funções com ordens de zeros 0, 1, 2, 3, 4, etc., no ponto $x = 1$.



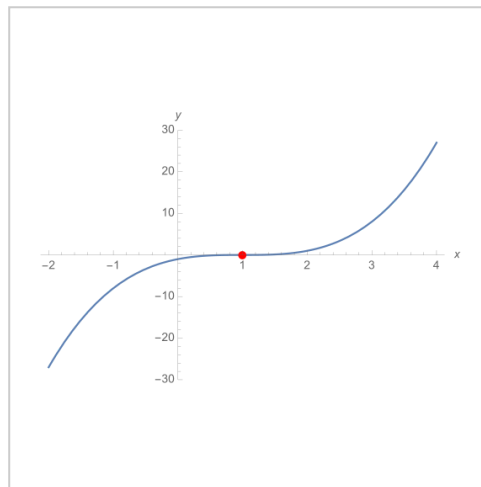
Nenhum zero corresponde à ordem 0.



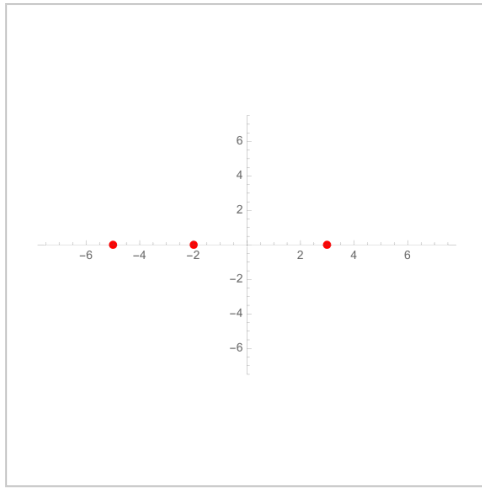
Exemplo $f(x) = x - 1$; zero de primeira ordem



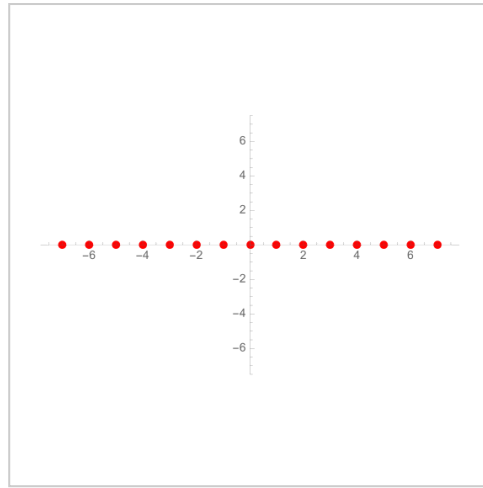
Exemplo $f(x) = (x - 1)^2$; zero de segunda ordem



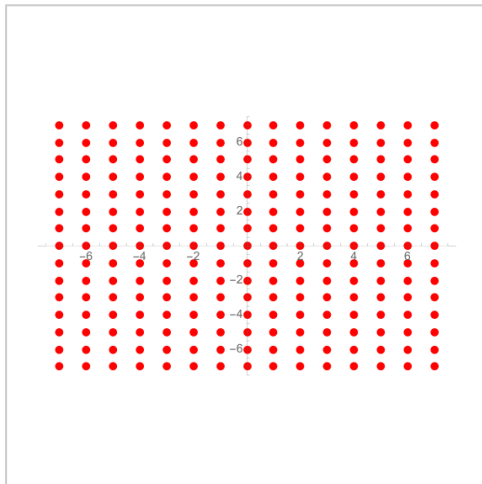
Exemplo $f(x) = (x - 1)^3$; zero de terceira ordem



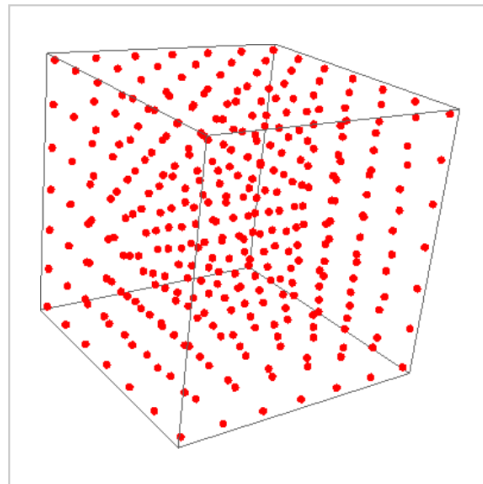
A ordem zero corresponde a apenas um número finito de soluções.



Na primeira ordem, as soluções encontram-se esquematicamente num "raio" (unidimensional). O padrão indicado continua até o infinito.^[7]



Na segunda ordem, as soluções encontram-se esquematicamente num "plano" (bidimensional). O padrão indicado continua até o infinito.^[8]



Na terceira ordem, as soluções situam-se esquematicamente no espaço tridimensional. O padrão indicado continua até o infinito.^[9]

Este padrão continua, embora a partir da dimensão 4 já não seja possível qualquer representação visual. É também muito importante salientar que estas são apenas representações exemplares das soluções; logo, as soluções per se *não* são pontos em espaços de altíssima dimensão – afinal, elas têm sempre a forma (x, y) . Contudo, esta representação através de uma "estrutura de grelha" (ou reticulado) das soluções faz sentido – e justifica-se pelo cálculo: nos pontos racionais de curvas elípticas, está de fato definida uma forma de "adição". Assim, através de um procedimento computacional

$$P \oplus Q = R$$

é possível obter um *novo* ponto R na mesma curva a partir de dois pontos conhecidos P e Q sobre a curva elíptica. Este procedimento é trabalhoso, mas baseia-se exclusivamente nas quatro operações aritméticas fundamentais. Assim, se encontrarmos dois pontos racionais através de adivinhação inteligente, podemos gerar, através de uma operação matemática, um terceiro ponto racional, possivelmente inteiramente novo, na mesma curva. Uma consequência disto é que muitos "pontos complicados" na curva são formados por frequentes "adições" ou "subtrações" de "pontos

mais simples", e assim é de certa forma suficiente contar os "pontos simples" para obter um entendimento sobre o *número de todos os pontos*. Isto motiva a forma de "dimensão" sugerida acima: por exemplo, os elementos $(1, 0)$ e $(0, 1)$ geram de forma unívoca, ao nível da *adição clássica*, todos os pontos (m, n) com m, n inteiros; por exemplo,

$$(3, -2) = (1, 0) + (1, 0) + (1, 0) - (0, 1) - (0, 1).$$

O pensamento ao nível dos pontos numa curva elíptica tem de ser idêntico: se existirem exatamente dois pontos P_1 e P_2 que geram essencialmente todos os outros de forma única, cria-se conceptualmente uma grelha bidimensional com um eixo "P1" e um eixo "P2".

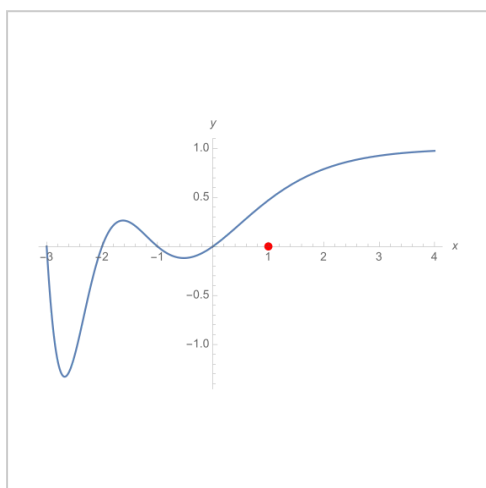


Gráfico da função L para $y^2 = x^3 + x^2 - x$ visivelmente sem *nenhum* zero em $x = 1$.

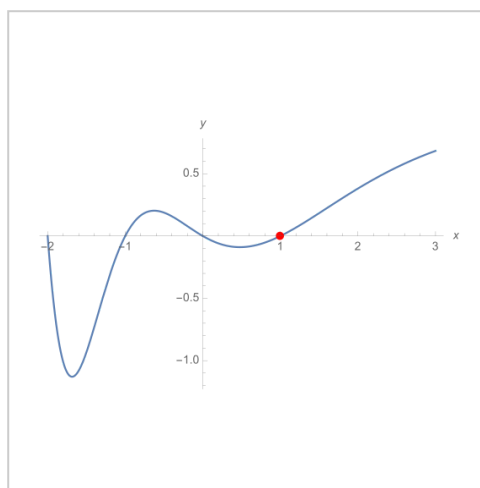


Gráfico da função L para $y^2 = x^3 - 16x + 16$. Há um zero simples em $x = 1$ (o eixo x é cortado e não apenas tocado).

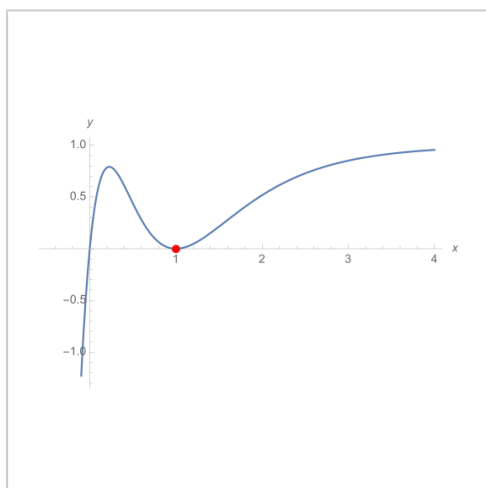


Gráfico da função L para $y^2 = x^3 - 7x + 10$. Há um zero de segunda ordem em $x = 1$.

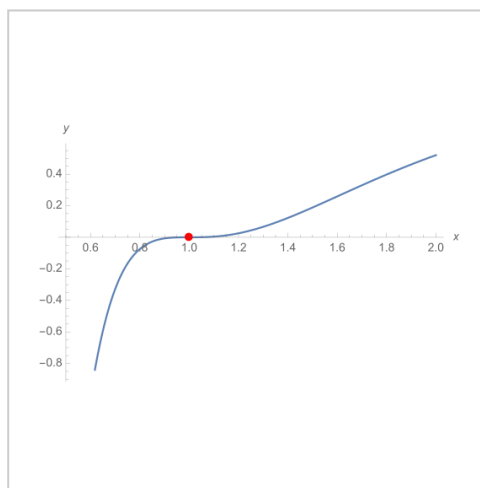
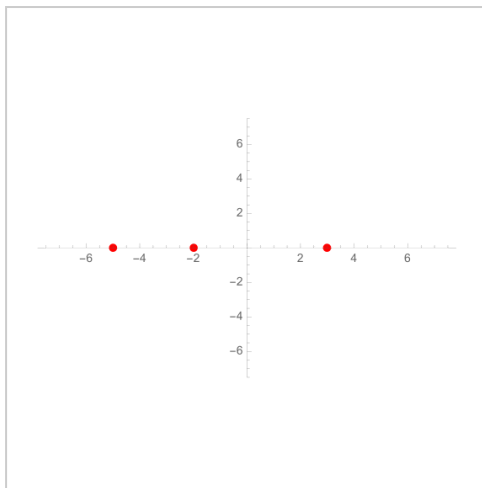
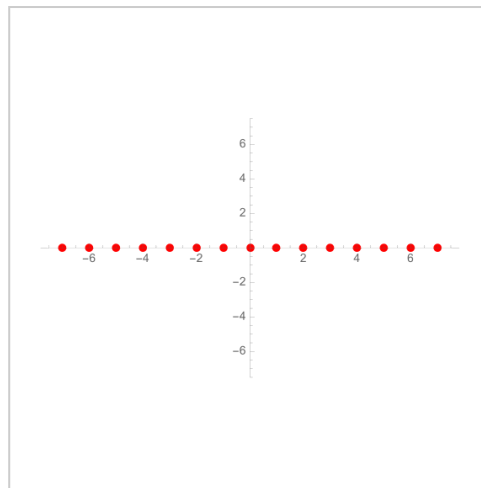


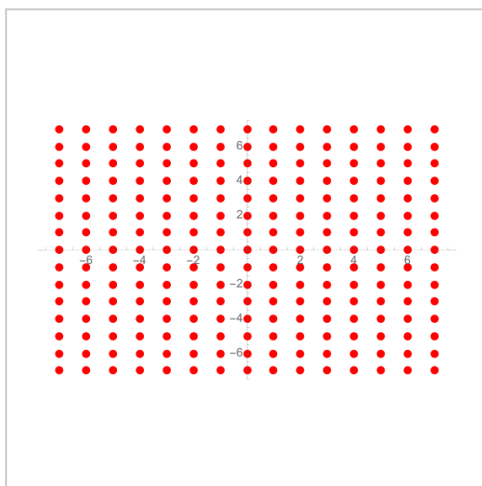
Gráfico da função L para $y^2 = x^3 - 4x + 64$. Há um zero de terceira ordem em $x = 1$.



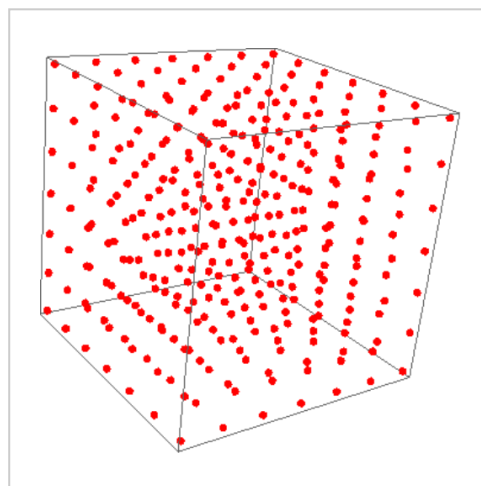
Zero "geradores"; apenas um número finito de pontos racionais em $y^2 = x^3 + x^2 - x$ (ver exemplo acima).



Exatamente um "gerador", nomeadamente **1** neste gráfico. Um ponto P na curva $y^2 = x^3 - 16x + 16$ gera essencialmente todos os outros pontos racionais.^[10]



Dois "geradores", nomeadamente $(1, 0)$ e $(0, 1)$ neste gráfico. Dois pontos P_1 e P_2 na curva $y^2 = x^3 - 7x + 10$ geram essencialmente todos os outros pontos racionais.^[11]



Três "geradores", nomeadamente $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 1)$ neste gráfico. Três pontos P_1 , P_2 e P_3 na curva $y^2 = x^3 - 4x + 64$ geram essencialmente todos os outros pontos racionais.^[12]

A expressão "essencialmente" significa que nas curvas elípticas podem sempre existir *um número finito* de "pontos de exceção" que "totalmente" não podem ser gerados pelos geradores. Mais especificamente, existe sempre uma decomposição (que é inclusivamente única):

$$\text{Ponto qualquer} = \underbrace{\text{Ponto gerado}}_{\text{infinitos a partir do nível 1}} \oplus \underbrace{\text{Ponto de excecao}}_{\text{sempre apenas finitos}}$$



Deste modo, é sempre necessário pensar *exceto por estes finitos pontos de exceção*.

Conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer: A ordem do zero da função matemática L_E associada à curva elíptica E no ponto $x = 1$ é um "número de dimensão". Ela indica exatamente de quantos pontos racionais precisamos no mínimo para gerar essencialmente todos os outros pontos racionais sobre E através de "adição" e "subtração".

A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer é, pois, uma variante do Princípio local-global: uma vez que *todos* os subsistemas locais da curva elíptica definem *simultaneamente* a função L_E na sua "interação", eles devem, de acordo com a filosofia local-global, *saber* algo sobre a equação $y^2 = x^3 + x^2 - x$ nos números racionais.

A existência de uma forma de "adição" em curvas elípticas também é explorada nos chamados testes de primalidade de curvas elípticas, no método de fatoração de curvas elípticas de H. W. Lenstra^[13] e nos sistemas de criptografia de "chave pública" na Criptografia.^[14] Para isso, são necessárias curvas com o maior número possível de pontos racionais, aproveitando-se a dificuldade de encontrar os dados iniciais para a geração aditiva de grandes pontos racionais na curva. Veja sobre isso em Sistemas de criptografia de curvas elípticas.

Fundamentos e formulação necessários

Notação

Utilizam-se as seguintes notações habituais:

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ para os números naturais.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ para os números inteiros.
- $\mathbb{Q}$ para os números racionais.
- $\mathbb{R}$ para os números reais.
- $\mathbb{C}$ para os números complexos. $\text{Re}(z)$ e $\text{Im}(z)$ denotam a parte real e a parte imaginária do número complexo z , respetivamente.
- $x \in M$ significa que x é um elemento do conjunto M , e $x \notin M$ que não é um elemento do conjunto M . Por exemplo, tem-se $-\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ e $-\frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$.
- e^x denota a função exponencial natural e $\log(x)$ o Logaritmo natural.

Cálculo com números racionais

A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer lida com os chamados *pontos racionais*. Para uma compreensão mais aprofundada, o cálculo com números racionais ou "frações" é, portanto, indispensável. Um número real – intuitivamente, qualquer comprimento possível numa semirreta sem uma "unidade mais pequena" – x é dito ser racional se puder ser escrito como o Quociente de dois números inteiros, ou seja, $x = \frac{a}{b}$ com quaisquer números inteiros a e b . Neste caso, a é o *numerador* e b o *denominador*. Exemplos de números racionais são $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{1} = 3$, $\frac{4}{20}$. Intuitivamente, tratam-se precisamente das frações que surgem quando uma quantidade "contável" de coisas (como "17 euros") deve ser distribuída por um grupo igualmente "contável" de pessoas (por exemplo, "4 pessoas"). A fração resultante pode então ser interpretada como a "fração (ou parcela) para cada pessoa".

É possível realizar cálculos com números racionais: A adição realiza-se encontrando o mínimo múltiplo comum dos denominadores, e, na multiplicação, o numerador e o denominador são respetivamente multiplicados um pelo outro.^[15]

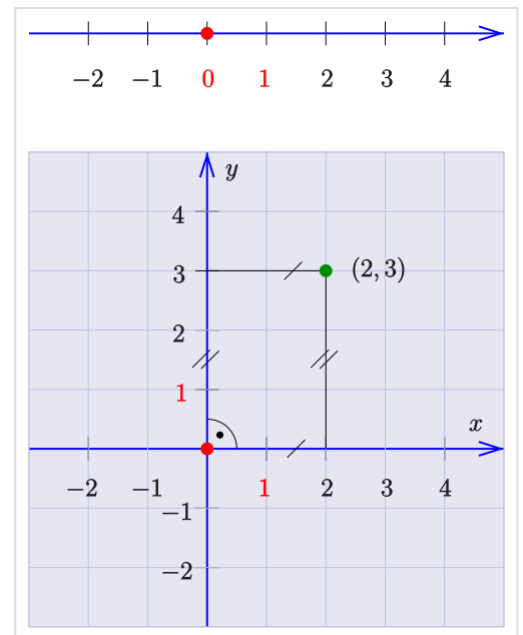
Curvas algébricas

O conceito de ponto desempenha um papel importante na conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer. É dada particular importância à interação entre o *aspecto espacial* de um ponto (geometria) e o *aspecto quantitativo* (teoria dos números). De forma ilustrativa, um ponto é um objeto "sem qualquer extensão". No Plano euclidiano, um ponto P pode sempre ser especificado através da indicação de coordenadas cartesianas, sendo escrito então $P = (x, y)$. Aqui, x e y são números reais, e o plano é definido por se considerar todas as combinações possíveis de comprimentos x e y de duas retas numéricas. Estas retas numéricas podem ser visualizadas como dois eixos que "abranchem" o plano (ver figura).^[16]

Um objeto de estudo fundamental da geometria plana é a investigação de figuras no plano. Estas incluem, por exemplo, retas, círculos, hipérboles, parábolas ou mesmo elipses. Todas estas figuras têm em comum o facto de serem formadas a partir de um Subconjunto de todos os pontos do plano. Por exemplo, cada ponto num círculo faz parte do plano, mas nem todos os pontos do plano fazem parte do círculo. Mais do que isso: É precisamente a seleção explícita de pontos específicos e a sua "interação" que cria o círculo. Deste modo, a questão decisiva é: segundo que critérios se podem determinar todos os pontos de uma figura? De forma equivalente, pode-se perguntar qual é o *fator comum* que diferencia os pontos de uma figura de todos os outros pontos no plano.

Teoricamente, é possível formar "figuras" inteiramente arbitrárias através da seleção de pontos completamente aleatórios – as possibilidades são ilimitadas. No entanto, começando logo na matemática ensinada nas escolas, o foco é colocado, desde o início, em figuras muito específicas, a começar pela reta. A sua naturalidade geométrica corresponde à Álgebra, pois a semelhança entre os pontos (x, y) numa reta pode ser explicada com as quatro operações aritméticas básicas. Se a reta não correr paralelamente ao "eixo y ", existem sempre dois números m e c tais que todos os seus pontos assumem a forma $(x, mx + c)$. Dado que a segunda coordenada é tradicionalmente escrita como y , a descrição (equivalente) na forma de equação $y = mx + c$ é muito comum. Enquanto a seleção de um ponto no plano caracterizava-se por uma total liberdade, a regra da reta é matematicamente discriminatória, visto que, ao eleger (livremente) a primeira coordenada x , apenas resta o valor $mx + c$ para a segunda coordenada, sendo que todos os outros "candidatos" são eliminados e não fazem parte da reta.^[17]

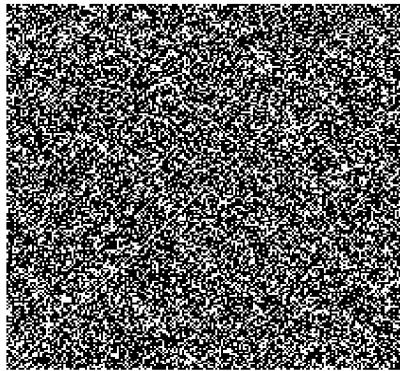
Uma curva algébrica é agora, de modo geral, uma família de pontos no plano cujas componentes x e y cumprem todas uma relação algébrica conjunta. Isto quer dizer que existe uma equação, na qual apenas se soma, subtrai, multiplica e divide um número finito de vezes, e que é satisfeita por todos os pontos de forma simultânea.^[18] Como visto em cima, os pontos (x, y) na (maioria das) retas satisfazem uma relação algébrica $y = mx + c$ com números fixos m e c . Mas também são possíveis equações algébricas de grau superior. A Parábola normal consiste em todos os pontos da forma $(x, y) = (x, x^2)$,^[19] e o círculo com raio 1 e a origem $(0, 0)$ como centro é composto exatamente por todos os pontos (x, y) , de modo que



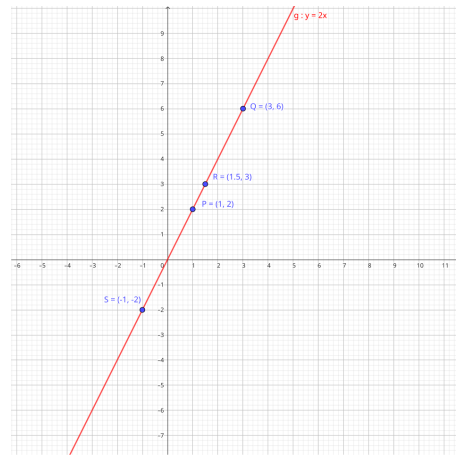
Eixo numérico (em cima), plano com coordenadas cartesianas (em baixo)

$$x^2 + y^2 = 1$$

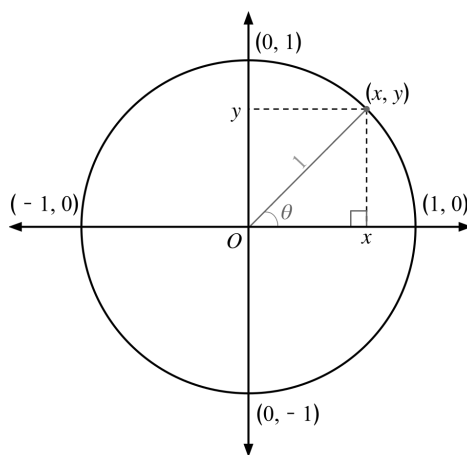
se aplique. Isto pode ser demonstrado usando o Teorema de Pitágoras (ver figura).^[20] A formulação de que uma curva é *definida sobre os números racionais* significa adicionalmente que todos os polinómios envolvidos na definição da curva utilizam exclusivamente números racionais.



Há inúmeras maneiras de escolher pontos (aqui a preto) no plano. O que poderia ser uma "característica comum" de todos estes pontos?



Numa curva algébrica, todos os pontos seleccionados (x, y) partilham uma característica baseada nas operações aritméticas elementares. Neste caso, $y = 2x$.



Cada ponto (x, y) no círculo unitário induz um Triângulo retângulo com comprimentos dos catetos $|x|, |y|$ e um comprimento da Hipotenusa de 1. Portanto, de acordo com o Teorema de Pitágoras, aplica-se sempre $x^2 + y^2 = 1$. Assim, o círculo também é uma curva algébrica.

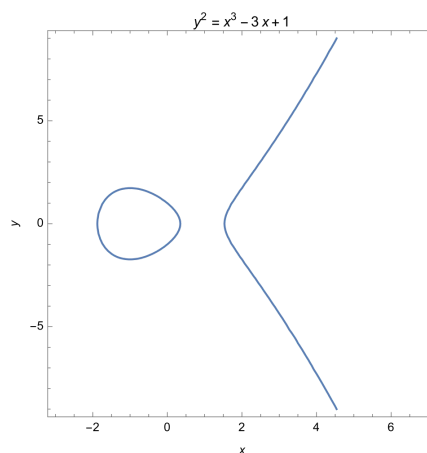


Gráfico da curva elíptica
 $y^2 = x^3 - 3x + 1$

Uma Curva elíptica E sobre os números racionais é uma curva cujos pontos (x, y) cumprem uma equação da forma

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

(mediante uma condição suplementar para os valores a_j , ver abaixo).^{[21][Nota 1]} Os números a_1, a_2, a_3, a_4, a_6 consistem em números racionais fixos, ou seja, específicos da curva.^[22] A atenção foca-se na terceira potência x^3 , a qual acarreta uma complicação significativa da equação face às equações quadráticas dos círculos. Por esta razão, as curvas elípticas não contam como curvas lineares ou quadráticas, mas sim como curvas *cúbicas*.^[23] Um exemplo explícito de uma curva elíptica sobre os números racionais é $y^2 = x^3 - 3x + 1$ (ver figura). Através de mudanças de variáveis adequadas, as curvas elípticas sobre os números racionais podem sempre ser colocadas na forma bastante simplificada

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

com $a, b \in \mathbb{Q}$.^[24]

As curvas algébricas podem ser tão complicadas quanto se queira em termos da sua escala, por exemplo no que diz respeito ao grau dos polinómios envolvidos. Assim,

$$13y^7x^2 - 31x^2 + 115xy = 91$$

também define uma curva algébrica. Em alguns casos, pode ser útil trabalhar com uma parametrização. Isto refere-se a um mapeamento que associa um parâmetro "isolado" a um ponto na curva. Sem dificuldade, pode ver-se que os mapeamentos $t \mapsto (t, mt + c)$ e $t \mapsto (t, t^2)$ parametrizam retas e a parábola normal, respetivamente. Com um pouco mais de esforço, pode ser demonstrado que

$$t \mapsto \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right)$$

parametriza o círculo unitário, pois aplica-se $(1-t^2)^2 + (2t)^2 = 1 + 2t^2 + t^4 = (1+t^2)^2$, logo, com as regras de cálculo para frações^[25]

$$\left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right)^2 + \left(\frac{2t}{1+t^2} \right)^2 = \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)^2} + \frac{(2t)^2}{(1+t^2)^2} = \frac{(1+t^2)^2}{(1+t^2)^2} = 1.$$

Pontos racionais

A posição mútua dos pontos numa curva diz algo sobre a sua geometria. Uma questão inicialmente diferente vai na direção das propriedades dos seus pontos. A "teoria dos números numa curva", por exemplo, pergunta "quantos" pontos racionais existem numa determinada curva. Um ponto (x, y) chama-se racional se *ambas* as componentes x e y forem números racionais, como por exemplo $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$.^[26]

No caso da parábola normal, mas também do círculo unitário, vê-se rapidamente através das parametrizações $t \mapsto (t, t^2)$ e $t \mapsto (\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$ que devem existir infinitos pontos racionais em ambas as curvas. Se o parâmetro t for escolhido de forma racional, então os pontos correspondentes devem ser racionais, pois os números racionais são fechados sob as quatro operações aritméticas básicas. Um exemplo de um ponto racional no círculo unitário é $(\frac{5}{13}, \frac{12}{13})$, pois tem-se:

$$\left(\frac{5}{13}\right)^2 + \left(\frac{12}{13}\right)^2 = \frac{25}{169} + \frac{144}{169} = \frac{169}{169} = 1.$$

Multiplicando ambos os lados por 13^2 , obtém-se $5^2 + 12^2 = 13^2$. Em geral, existe uma forte correspondência entre pontos racionais no círculo unitário e os chamados ternos pitagóricos.^[27]

Se uma curva algébrica for definida sobre os números racionais, isso não significa, contudo, que ela deva ter muitos pontos racionais. Em geral, é um problema matemático *muito* difícil decidir quais pontos racionais estão numa curva definida sobre os números racionais, ou sequer encontrar algum ponto desse tipo.^[28] Uma razão para isto é a mistura da adição e da multiplicação, que surge inevitavelmente na construção de uma curva, mas que, de modo geral, não pode mais ser "desembaraçada". Alguns exemplos demonstram esta problemática:

- Enquanto equações lineares e quadráticas de uma variável podem ser resolvidas elementarmente, estas últimas com a conhecida fórmula resolvente quadrática da matemática escolar, não existe, por exemplo, para equações da forma $ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f = 0$ (e também de graus superiores) um método geral de resolução, ou seja, nenhuma possibilidade de escrever as soluções *de forma muito geral* através de expressões com raízes.^[29]
- Enquanto a equação $x^2 + y^2 = z^2$ possui infinitas soluções inteiras não triviais, como por exemplo $3^2 + 4^2 = 5^2$ ou $13312^2 + 261975^2 = 262313^2$, durante muito tempo foi uma questão em aberto se também existiriam soluções inteiras com $x, y, z \geq 1$ para $x^n + y^n = z^n$ com $n \geq 3$. O problema corresponde – após divisão de ambos os lados por z^n – aos pontos racionais das curvas algébricas:

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 &= 1, \\ x^4 + y^4 &= 1, \\ x^5 + y^5 &= 1 \\ \text{etc.} \end{aligned}$$

O Último Teorema de Fermat, que nega isto, só pôde ser provado no final do século XX com grande esforço. Para tal, não se transformou ou resolveu a equação, por exemplo através da inútil "abordagem" $x = \sqrt[n]{z^n - y^n}$, mas sim provou-se um resultado sobre curvas elípticas, que correspondem às equações de Fermat.^[30]

A matemática está interessada nos pontos racionais das curvas, apesar das imensas dificuldades associadas, porque a natureza mais profunda dos números revela-se precisamente através da sua interação com a adição e a multiplicação. Enquanto a situação acima de curvas com polinómios lineares ou quadráticos é fácil de tratar, até hoje não existe um método geral (comprovado) para as curvas elípticas a fim de decidir quantos pontos racionais se encontram nelas. De um modo muito geral, a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer fornece um tal método.^[31]

O discriminante de uma curva elíptica

Na matemática, ajuda frequentemente atribuir "números característicos" (ou indicadores) a objetos complicados. Estes indicadores devem ajudar, por exemplo, a distinguir as estruturas fundamentais desses objetos ou a revelar informações decisivas:

- O Valor esperado de um Jogo de azar pode determinar se o jogo é justo ou não, sem revelar mais detalhes sobre as suas regras.
- O Determinante de um sistema de equações lineares indica se este pode ser resolvido de forma única ou não.

Também pode ser atribuído um "número característico" às curvas elípticas. Este é designado por discriminante. Para $E: y^2 = x^3 + ax + b$, ele é calculado por^[32]

$$D_E = -16(4a^3 + 27b^2).$$

Se $D_E \neq 0$, então E é chamada *não-singular*. O caso $D_E = 0$ corresponde a *curvas cúbicas singulares*. Estas últimas diferem na teoria das curvas elípticas e não são investigadas no contexto da conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer. De forma ilustrativa, singular significa que a curva tem "bicos" (vértices acentuados) ou "laços" (auto-interseções).^[33]

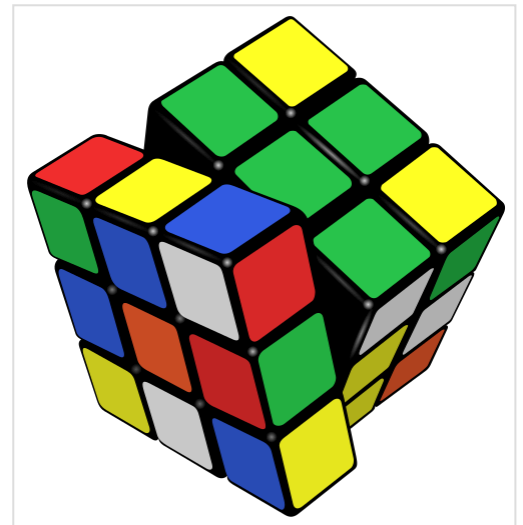
Grupos

Definição e intuição

Os grupos foram introduzidos na matemática para generalizar o cálculo com números. Um grupo consiste num Conjunto de objetos, por exemplo, os números inteiros

$$\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

e numa operação (ou lei de composição) definida sobre este conjunto, de modo a que certas propriedades sejam satisfeitas. Por operação, entende-se que, a partir de dois elementos do conjunto, se pode gerar um novo elemento do mesmo. No caso dos números inteiros, um exemplo é a adição: A soma de dois números inteiros é novamente um número inteiro. Adicionalmente, para um grupo G com a operação $*$ deve aplicar-se:^[34]



As rotações de eixos de um Cubo mágico geram um grupo, nomeadamente o conjunto de todas as possibilidades de manipulação: "Não fazer nada" corresponde ao elemento neutro, e qualquer sequência de rotações pode ser revertida rodando sucessivamente (em ordem inversa) "na direção oposta", o que dá a respetiva operação inversa.

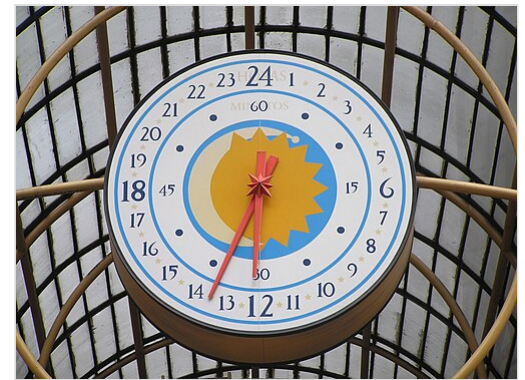
- Associatividade: O agrupamento dos parênteses na operação não importa. Por exemplo, aplica-se $(a * b) * c = a * (b * c)$ para todos os $a, b, c \in G$. É, portanto, irrelevante qual a operação numa cadeia que é executada primeiro, desde que a ordem dos elementos não seja alterada. Isto é evidentemente cumprido na adição de números inteiros, por exemplo $2 + (1 + 4) = (2 + 1) + 4 = 7$.
- Existência de um elemento neutro: Existe um elemento $e \in G$ que, quando operado com qualquer outro elemento, deixa este inalterado. Aplica-se portanto $a * e = e * a = a$ para todos os elementos $a \in G$. No exemplo acima, o elemento neutro é o Zero, pois $3 + 0 = 3$ e, em geral, $n + 0 = n$ para qualquer número (inteiro) n .
- Existência do inverso: Para cada elemento $a \in G$, existe um inverso, geralmente designado por $a^{-1} \in G$, tal que $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$, ou seja, a operação resulta no elemento neutro. No exemplo dos números inteiros acima, $-n$ é o inverso de n , pois aplica-se sempre $n - n = 0$.

De entre os grupos, existem também aqueles que se destacam por propriedades adicionais.

- Se, para além das propriedades de grupo, se aplicar também a Comutatividade, ou seja, $a * b = b * a$ para todos os $a, b \in G$, fala-se de um Grupo abeliano (em honra a Niels Henrik

Abel). Por exemplo, $\mathbb{Z}$ é um grupo abeliano, pois a soma de dois números permanece inalterada após a sua troca.

Existem numerosos outros exemplos de grupos, como o conjunto dos números racionais sem o zero, em símbolos $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$, tendo a multiplicação como operação (o elemento neutro é então o 1). No entanto, são também de interesse os *grupos finitos*. Um exemplo quotidiano é o cálculo com horas e o Tempo. Como a Data exata nem sempre interessa ao lidar com as horas do dia, o novo dia após a "hora zero" não começa (apenas) com a "hora 24", mas *novamente* com a "hora zero" (reconhecível na transição de 23:59:59 para 00:00:00 num relógio digital). O mostrador das horas apresenta, portanto, um padrão periódico de 24. Ainda assim, é possível calcular uma adição neste sistema de horas. Se a data não for relevante, uma adição de $\dots, -24, 0, 24, 48, \dots$ etc. horas não altera nada. Neste sentido, tem-se por exemplo



Relógio analógico de 24 horas no Brasil para a visualização do grupo de todas as horas inteiras

$$3 + 17 = 20, \quad 23 + 4 = 3, \quad 7 - 13 = 18.$$

Portanto, o conjunto "de todas as horas inteiras" $\{0, 1, 2, \dots, 23\}$ em conjunto com a "adição" acabada de explicar forma um grupo abeliano finito (com 0 como elemento neutro). Em grupos finitos, é inevitável que a operação contínua de um elemento com ele próprio acabe por resultar novamente no elemento neutro; no caso das horas, por exemplo

$$\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{24 \text{ vezes}} = 0, \quad \underbrace{3 + 3 + \dots + 3}_{8 \text{ vezes}} = 0, \quad 12 + 12 = 0.$$

O número natural mínimo necessário de operações para atingir o elemento neutro também é chamado de ordem do elemento em causa.^[35] Por exemplo, no exemplo acima, a ordem de 12 é exatamente 2. O efeito da operação contínua de um elemento consigo mesmo forma, portanto, um "ciclo" em grupos finitos, visto que se recomeça "desde o princípio" a partir do elemento neutro. Deve notar-se neste contexto que os relógios analógicos de 24 horas têm uma forma circular (ver imagem). Em complemento, pode-se notar que este exemplo se orienta pela curiosidade das 24 horas, mas considerações análogas funcionam para qualquer número de elementos. Grupos $\{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ como o acima com em geral n elementos são também designados por $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (no caso das horas inteiras, logo, por $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$).^[36]

Geradores de grupos

Os grupos tornam-se particularmente "claros" quando se consegue escrever um pequeno número dos seus elementos que, com a ajuda da operação, conseguem gerar *qualquer outro elemento*.

- O 1 é um gerador do grupo aditivo $\mathbb{Z}$, pois através de

$$\begin{aligned} &1, \\ &1 + 1, \\ &1 + 1 + 1, \\ &1 + 1 + 1 + 1, \\ &\dots \end{aligned}$$

todos os números inteiros positivos são gerados por adição sucessiva. Aqui tornam-se claros dois princípios importantes: para cada gerador, o elemento inverso deve ser sempre

tido em consideração (uma vez que este é determinado de forma unívoca, logo nenhuma "nova informação" é adicionada), portanto $-1, (-1) + (-1), (-1) + (-1) + (-1), \dots$ complementam a lista com os números inteiros negativos; e, em segundo lugar, o elemento neutro 0 é sempre gerado trivialmente, por exemplo através de $1 - 1 = 0$. Neste caso, também se escreve: $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$.^[37]

- O 1 é – segundo o mesmo princípio que acima – um gerador do grupo $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$. No entanto, o 5 também é, por exemplo, um gerador: Qualquer hora pode ser gerada através de intervalos de tempo de 5 horas cada:

$$\begin{aligned} 5 &= 5, \\ 5 + 5 &= 10, \\ 5 + 5 + 5 &= 15, \\ 5 + 5 + 5 + 5 &= 20, \\ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 &= 1, \\ \dots \\ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 &= 7 \\ \dots \end{aligned}$$

e se preenchermos os espaços vazios, cada hora $\neq 0$ é criada exatamente uma vez, antes que finalmente $\underbrace{5 + 5 + 5 + \dots + 5}_{24 \text{ vezes}} = 0$. Isto mostra que os geradores não são unívocos, mesmo se tivermos em conta a inversão. Aplica-se $\langle 1 \rangle = \langle 5 \rangle = \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$. Ao utilizar os símbolos $\langle, \rangle$, deve-se pensar sempre, em pano de fundo, na estrutura do grupo que está a ser analisado de momento.

Muitos grupos não podem ser gerados a partir de um único elemento. Os grupos que o podem ser são chamados de cíclicos e são particularmente simples de um ponto de vista matemático.^[38] Os exemplos acima mostram que $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ são cíclicos.

Isomorfismos de grupos

Para captar a "estrutura universal" por trás de um grupo, ou seja, quase a rede detalhada da interação de todos os elementos, pode ser um obstáculo focar-se demasiado nos símbolos escolhidos para a designação dos seus elementos ou no contexto da aplicação. Portanto, dois grupos G_1 e G_2 são designados isomorfos, em símbolos $G_1 \cong G_2$, se houver^[39]

1. uma correspondência um-para-um (bijetiva) entre os seus elementos,
2. e se as leis do grupo não se alterarem ao "mudar para o outro grupo".

Assim, o grupo acima $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \dots, 23\}$ poderia também ser designado como $\{A, B, C, \dots, X\}$ (com $0 \leftrightarrow A, 1 \leftrightarrow B$ etc.), e de acordo com o isomorfismo o cálculo

$$23 + 4 = 3 \text{ seria, por exemplo, traduzido em } X + E = D.$$

Isto sublinha mais uma vez a utilidade dos isomorfismos: A investigação de uma estrutura não depende de aspetos culturais, como a nomeação de números com símbolos árabes, ou do contexto da investigação – tudo se resume à *interação exata dos seus elementos*, independentemente de como "se chamem". Adicionalmente, isto permite a "construção de pontes" entre teorias: Como visto, o grupo finito abstrato $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ tem aplicações nas horas do dia escolhidas pelo homem – mas também aparece na teoria dos números no contexto do número 24.

Também pode acontecer que dois grupos com operações aparentemente "diferentes" sejam isomorfos, ou seja, que em última análise disponham exatamente da mesma estrutura. Um exemplo é o "dia de 2 horas" $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\}$ com $1 + 1 = 0$ e o grupo *multiplicativo* $\{1, -1\}$, pois tem-se igualmente $(-1) \cdot (-1) = 1$; o mapeamento $\{0, 1\} \rightarrow \{1, -1\}$ com $0 \mapsto 1, 1 \mapsto -1$ fornece então o isomorfismo.

Teorema fundamental dos grupos abelianos finitamente gerados

O aspeto central do isomorfismo de grupos torna o trabalho com "todos os grupos" na Teoria dos grupos particularmente fácil, uma vez que a identificação através de isomorfismos permite uma forma conveniente de Abstração. Um exemplo muito importante, também para a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer, é a *classificação* de todos os *grupos abelianos finitamente gerados*. Para tal, é em primeiro lugar importante uma observação simples: Pode-se "construir" um novo grupo $G_1 \times G_2$ a partir de dois grupos G_1 e G_2 , operando com as tuplas (g_1, g_2) para $g_1 \in G_1$ e $g_2 \in G_2$. Se G_1 e G_2 forem grupos aditivos, define-se a seguinte operação componente a componente em $G_1 \times G_2$

$$(a, b) + (c, d) := (a + c, b + d).$$

Desta forma, $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ torna-se um grupo, e aplica-se $(11, -3) + (4, 21) = (15, 18)$. Não há limite para estes chamados produtos diretos, pelo que também $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ etc. formam grupos com o número correspondente de "componentes".^[40] Além disso, escreve-se de forma abreviada

$$\mathbb{Z}^r := \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{r \text{ vezes}}$$

(nesta notação, $\mathbb{Z}^0 := \{0\}$ é o grupo trivial). Se agora G for um grupo abeliano finitamente gerado, pode ser demonstrado que existem sempre números $d_1, \dots, d_\ell \in \mathbb{N}$ bem como $r \geq 0$ com um isomorfismo da forma

$$G \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_\ell\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^r.$$

Se se fizerem certas exigências a $d_1, \dots, d_\ell$, estes podem ser determinados inequivocamente em termos de G .^[41] A parte finita $\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_\ell\mathbb{Z}$ é também designada por *parte de torção* (ou subgrupo de torção); engloba todos os elementos que, por adição contínua consigo próprios, algures se somam a zero, formando assim o ciclo descrito acima. A parte (no caso de $r > 0$) infinita $\mathbb{Z}^r$ do grupo é de interesse particularmente grande no contexto da conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer.

A lei do grupo em curvas elípticas e o Teorema de Mordell-Weil

Introdução e motivação através da reta e do círculo

Uma lei de grupo pode ser explicada nos pontos racionais de algumas curvas algébricas. Um exemplo é a reta com declive 2. Esta é dada pela coleção de todos os pontos da forma $(x, 2x)$. Por exemplo, os pontos

$$(1, 2), \quad (2, 4), \quad (-11, -22)$$

situam-se nesta reta. Devido à Proporcionalidade de ambas as componentes – que diferem apenas pelo fator **2** – os pontos da reta podem ser adicionados componente a componente para formar novos pontos. Por exemplo,

$$(1, 2) + (2, 4) = (3, 6)$$

situa-se novamente na reta. Isto também funciona para pontos não-inteiros, mas como os números racionais são eles próprios fechados sob a adição (sendo que $\mathbb{Q}$ também forma um grupo abeliano), todos os pontos racionais na reta com declive **2** formam um grupo abeliano com o elemento neutro $(0, 0)$. Devido à correspondência 1:1 de $x \leftrightarrow (x, 2x)$, este grupo é mesmo isomorfo a $\mathbb{Q}$.

Também para o círculo $x^2 + y^2 = 1$ é possível indicar uma lei de grupo (ver também Grupo de pontos racionais no círculo unitário). Se os pontos racionais (x, y) e (t, u) se situarem no círculo unitário, então também o ponto racional^[42]

$$(x, y) \oplus (t, u) := (xt - uy, xu + yt).$$

O símbolo $\oplus$ para a operação de grupo indica que já não se trata de uma "adição convencional". Com esta operação, novos pontos podem ser obtidos a partir de pontos racionais conhecidos no círculo unitário; portanto, aplica-se

$$\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) \oplus \left(\frac{5}{13}, \frac{12}{13}\right) = \left(-\frac{33}{65}, \frac{56}{65}\right)$$

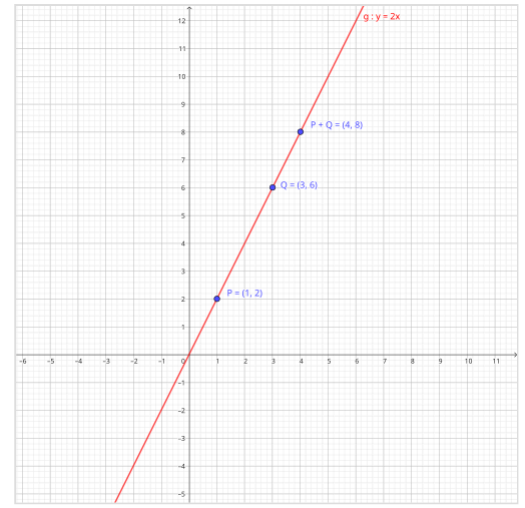
onde se deve ter em conta para os pontos associados que $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$ e $5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$. De facto, também se aplica $(-33)^2 + 56^2 = 4225 = 65^2$. Embora esta lei possa ser verificada diretamente por cálculo, ela deriva naturalmente da parametrização do círculo por seno e cosseno $\theta \mapsto (\cos(\theta), \sin(\theta))$ (ver figura) e dos teoremas de adição das funções trigonométricas:

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\alpha) \cdot \sin(\beta), \\ \sin(\alpha + \beta) &= \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta).\end{aligned}$$

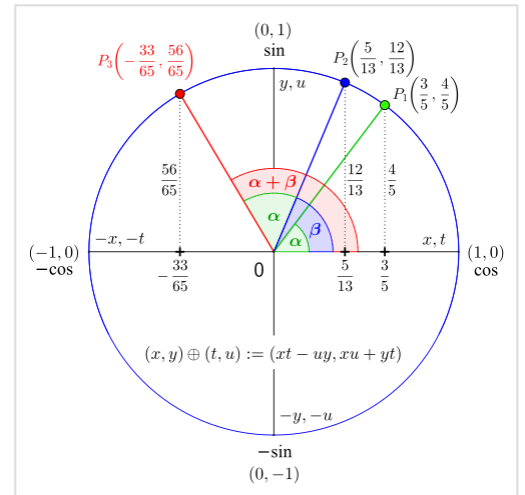
A lei do grupo resulta diretamente disto através de $x := \cos(\alpha)$, $y := \sin(\alpha)$, $t := \cos(\beta)$ e $u := \sin(\beta)$, e o resultado pode ser interpretado geometricamente como o ponto que se obtém após a adição dos ângulos dos pontos de origem. Na parametrização angular, a lei de grupo é, assim, simplificada para a regra^[43]

$$(\cos(\alpha), \sin(\alpha)) \oplus (\cos(\beta), \sin(\beta)) = (\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta)).$$

A estrutura exata do grupo de pontos racionais no círculo unitário é mais complicada do que a de uma reta, mas pode ser descrita de uma forma matematicamente satisfatória.^[44]



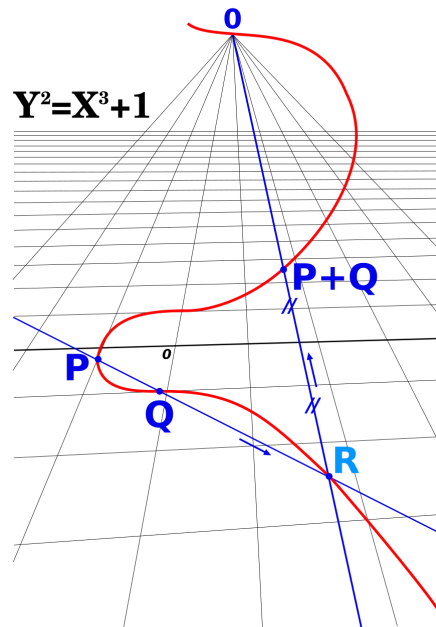
Adição de pontos na reta com $y = 2x$ através da adição componente a componente



Através de $\theta \mapsto (\cos(\theta), \sin(\theta))$ o círculo com raio 1 e centro na origem é parametrizado no plano euclidiano. Ilustração visual da adição de pontos $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) \oplus \left(\frac{5}{13}, \frac{12}{13}\right) = \left(-\frac{33}{65}, \frac{56}{65}\right)$ no círculo.

A lei de grupo em curvas elípticas

Também nas curvas elípticas sobre os números racionais, pode ser definida uma lei de grupo nos pontos racionais. Esta pode ser melhor explicada de forma geométrica. Quando se combinam dois pontos $P \neq Q$ na curva, a reta é traçada através de ambos os pontos somados para determinar o novo ponto, e o terceiro ponto de intersecção com a curva elíptica é refletido no eixo dos x (pelo menos se houver simetria em relação ao eixo dos x, ver figura). O elemento neutro O desta operação é um "ponto" que está "infinitamente distante" e que é formalmente adicionado à curva. Isto significa, em particular, que o inverso de um ponto é sempre a reflexão do ponto de origem no eixo dos x (desde que os termos xy e y não apareçam na curva). A *prova* de que a coleção de todos os pontos racionais, incluindo O , forma efetivamente um grupo é árdua, devido à necessária demonstração da lei associativa $P + (Q + R) = (P + Q) + R$.^[45]



Interpretação geométrica da adição numa curva elíptica e espelhamento no "ponto infinitamente distante"

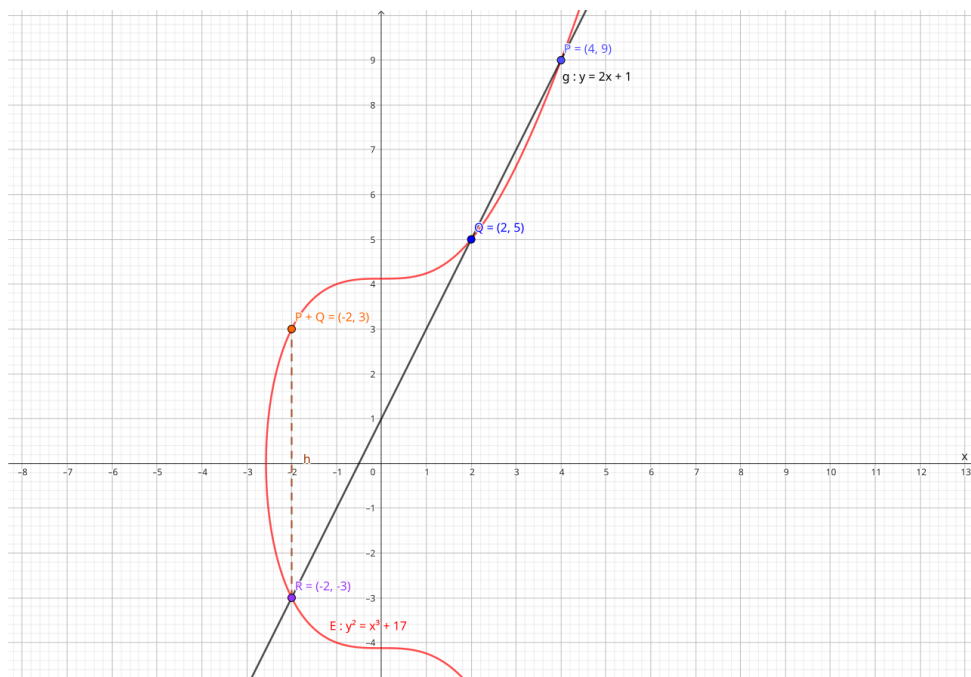
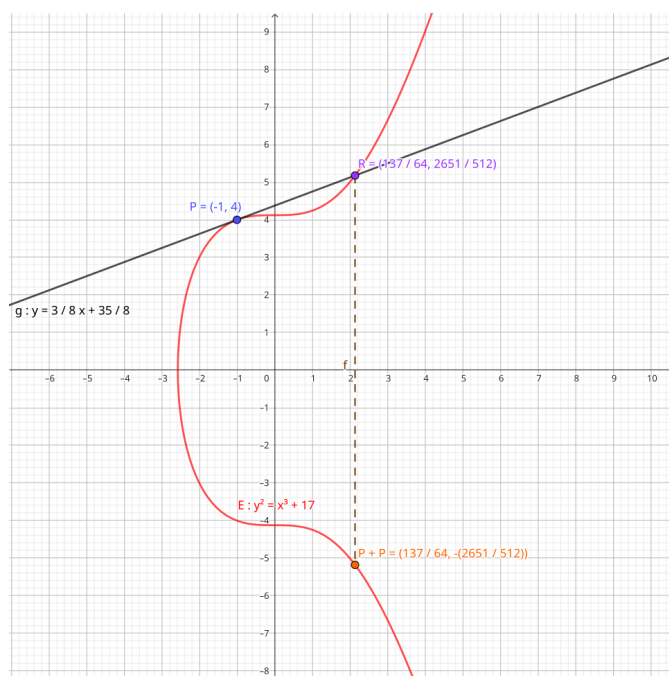
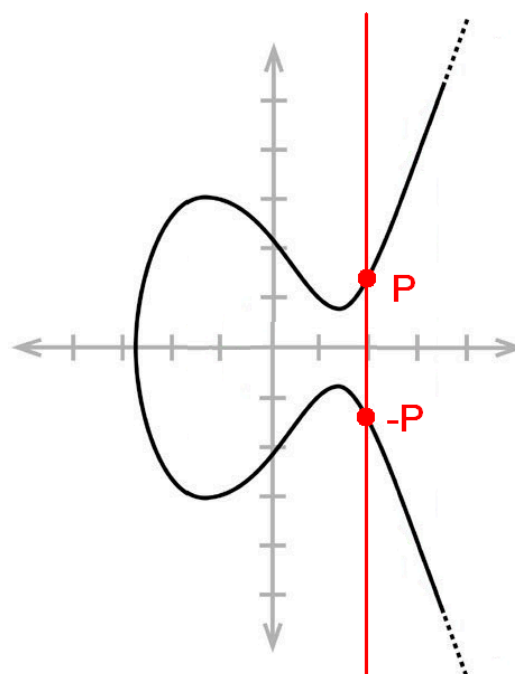


Gráfico da adição de pontos $P + Q = (-2, 3)$ com $P = (2, 5)$ e $Q = (4, 9)$ na curva elíptica $y^2 = x^3 + 17$.^[46]



Na duplicação $P + P = \left(\frac{137}{64}, -\frac{2651}{512}\right)$ a tangente da curva tem de ser colocada em $P = (-1, 4)$ [46]



O inverso de um ponto (racional) é sempre (no caso de uma forma normalizada $y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c$) o reflexo no eixo dos x, porque o "terceiro ponto de intersecção" está infinitamente distante. [47]

O fenómeno do "ponto infinitamente distante" é rigorosamente descrito em matemática por meio da Geometria projetiva. O primeiro passo é a homogeneização da curva pela adição de uma terceira variável z , originando a forma $y^2 z = x^3 + axz^2 + bz^3$, de modo a que todos os monómios tenham o mesmo grau 3. [48]

Embora a adição de pontos numa curva elíptica possa ser explicada de forma visualmente geométrica, ela baseia-se – de forma semelhante ao círculo unitário – no lado computacional inteiramente nas quatro operações aritméticas básicas. No entanto, escrever uma fórmula fechada é trabalhoso. [49][50] Isto é de grande importância porque é vantajoso estudar curvas elípticas também sobre outros corpos além dos números reais ou racionais. Isto inclui corpos nos quais a perspectiva geométrica dada acima já não é possível.

Existem também leis de grupo para curvas cúbicas *singulares*. Contudo, estes grupos são, de certo modo, diferentes dos das curvas elípticas, e descritos completamente por parametrização racional, não desempenhando, portanto, qualquer papel na conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer. [51]

O Teorema de Mordell-Weil

Até hoje, não existe nenhum método para decidir quantos pontos racionais uma curva elíptica arbitrária tem. Contudo, sabe-se que há sempre "significativamente menos" pontos racionais do que no caso, por exemplo, da reta $y = 2x$ ou do círculo unitário $x^2 + y^2 = 1$, desde que a curva seja não-singular. O Teorema de Mordell-Weil afirma que o grupo abeliano $E(\mathbb{Q})$ dos pontos racionais numa curva elíptica E é *finitamente gerado*. [52] Existe sempre, portanto, um *número finito* de pontos fixamente escolhidos $P_1, P_2, \dots, P_n \in E(\mathbb{Q})$, de modo que *cada* ponto $P \in E(\mathbb{Q})$ possa ser escrito na forma

$$P = m_1 P_1 + m_2 P_2 + \cdots + m_n P_n \quad (\text{onde se define para } n \geq 0: \underbrace{nQ := Q + \cdots + Q}_{n \text{ vezes}})$$

e respetivamente $\underbrace{-nQ = -Q - \cdots - Q}_{n \text{ vezes}}$

com quaisquer $m_j \in \mathbb{Z}$. O número de geradores necessários pode, naturalmente, variar com a escolha da curva. De acordo com a classificação dos grupos abelianos finitamente gerados, existe, portanto, um $r \geq 0$, tal que

$$E(\mathbb{Q}) \cong E(\mathbb{Q})_{\text{tor}} \times \mathbb{Z}^r,$$

onde $E(\mathbb{Q})_{\text{tor}}$ é a parte de torção, ou seja, todos os pontos que se movem "em círculo" devido à sua adição constante com eles mesmos.^[53] O número r é inequivocamente determinado pela curva E , sendo assim uma grandeza que lhe pertence, e é denominado o *posto algébrico*, ou frequentemente apenas *posto*, de E . Ele mede "quantos" pontos racionais existem em E . Por exemplo, no caso de $r = 0$ há sempre apenas um número finito de pontos, e a partir do posto $r \geq 1$ há um número infinito, mas a "medida do infinito" aumenta com o aumento do posto algébrico. A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer faz uma afirmação sobre o posto algébrico de uma curva elíptica sobre os números racionais.

Curvas elípticas sobre corpos finitos

Na matemática, um corpo designa um conjunto no qual, de forma simples, se pode calcular com as quatro operações aritméticas básicas. Ao fazê-lo, devem aplicar-se as regras conhecidas da matemática escolar da Comutatividade (permutabilidade no "mais" e "vezes"), da Associatividade (permutabilidade de parênteses com "só mais" ou "só vezes") e da Distributividade ("colocar em evidência" e "distribuir"). Adicionalmente, o elemento 0 (*elemento neutro da adição*) e 1 (*elemento neutro da multiplicação*) devem fazer sempre parte de um corpo. Em particular, deve ser possível dividir por qualquer número que não seja 0 . Exemplos importantes são o corpo dos números reais (designação: $\mathbb{R}$) ou o corpo dos números racionais (designação: $\mathbb{Q}$).^[54]

Na terminologia matemática exata, $\mathbb{K}$ é um corpo se e só se $\mathbb{K}$ e $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ formarem um grupo abeliano aditivo e um multiplicativo respetivamente, e a lei distributiva (como "compatibilidade" entre a adição e a multiplicação) for simultaneamente válida.

Para além dos corpos dos números racionais e reais, bem conhecidos da matemática escolar, existem muitos outros exemplos, incluindo mesmo os corpos finitos. Os corpos finitos mais simples surgem com a escolha de qualquer número primo p . Como já vimos, $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ forma então um grupo aditivo abeliano. Porém, a propriedade de ser um número primo também permite uma multiplicação e divisão (por números diferentes de 0) dentro de $\mathbb{F}_p$. Se, por exemplo, $p = 7$, então 3 é o inverso multiplicativo de 5 , pois

$$3 \cdot 5 = 15 = 1 + 14 = 1.$$

As curvas elípticas também podem ser consideradas sobre os corpos $\mathbb{F}_p$. Aí, a adição de pontos continua a existir, visto que necessita apenas das quatro operações aritméticas básicas. Também é possível (e necessário) considerar um ponto "infinitamente distante". Para a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer, é agora essencial considerar o número de pontos para *cada um* dos corpos $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \mathbb{F}_7, \dots$ etc. (serão sempre um número finito). O número de pontos $(x, y) \in \mathbb{F}_p^2$ na curva

reduzida $E(\mathbb{F}_p)$ é muitas vezes denotado por $N_p - 1$ (portanto, se adicionarmos o ponto infinitamente distante, o número será exatamente N_p). Neste *procedimento de redução*, contudo, deve notar-se que para um número finito de números primos, pode originar-se uma curva singular.^[55] Estes "primos maus" (bad primes), que dividem o discriminante de E , devem ser considerados separadamente na teoria.^[56]

Mesmo que seja difícil calcular o número exato N_p para números primos p muito grandes, existe um teorema importante de Helmut Hasse que dá uma ideia muito precisa da dimensão do número de soluções N_p . Para este vale^[57]

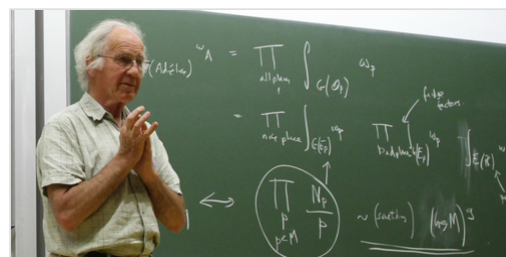
$$|N_p - 1 - p| < 2\sqrt{p}.$$

Para números primos p muito grandes, isto significa que o número de pontos é proporcionalmente muito próximo de p , logo $N_p \sim p$ ou

$$\lim_{\substack{p \rightarrow \infty \\ p \text{ primo}}} \frac{N_p}{p} = 1.$$

Declaração da premissa

Na sua forma mais simples, a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer afirma que o posto (algébrico) r de uma curva elíptica – um dado global – pode ser determinado a partir das suas propriedades locais – isto é, do número de pontos N_p das curvas reduzidas sobre os corpos finitos $\mathbb{F}_p$.



Bryan Birch a dar uma palestra. No quadro ao fundo, a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer está escrita (na última linha).

Conjectura: Seja E uma curva elíptica sobre os números racionais com posto (algébrico) r . Seja N_p o número de pontos na curva reduzida $E(\mathbb{F}_p)$ (incluindo o ponto infinitamente distante). Então

existe uma constante $C > 0$, tal que $\prod_{p \leq x}^* \frac{N_p}{p} \sim C \log(x)^r$, onde o

asterisco no produto significa que o número primo 2 e aqueles que dividem o discriminante de E devem ser excluídos.^[58] O símbolo $\sim$ significa que ambos os lados crescem assintoticamente à mesma velocidade para valores crescentes de x , logo o seu Quociente tende para 1 quando $x \rightarrow \infty$.

Contexto e interpretação

Em muitas ciências, é essencial compreender Sistemas — de um modo geral, a interação global de muitos elementos diferentes — e ser capaz de fazer previsões. Como os sistemas podem ser muito complexos em termos de dimensão, pode ser útil estudar primeiro os aspetos "locais" de um sistema, a fim de poder, se for o caso, associar estes "fatores locais" a uma "compreensão global". Por razões óbvias, o estudo de aspetos locais é mais fácil do que o de todo o sistema, pois a compreensão deste último também poderia lançar luz sobre questões individuais. Por exemplo, pode-se tentar deduzir a dinâmica dentro de uma comunidade de estados a partir das características do "indivíduo médio". Outro exemplo é a descrição de relações económicas globais através de modelos na Macroeconomia (como o Modelo AD-AS com foco nos parâmetros "locais" de oferta agregada e procura agregada).

Também na teoria dos números existe uma forma de método no "Princípio local-global". O "sistema" a ser investigado pode ser, por exemplo, uma equação, como $y^2 = x^3 + x^2 - x$ sobre os números racionais, e a pergunta "ao sistema" é se ela pode ser resolvida nos números racionais. Para isso, primeiro é necessário esclarecer de que "fatores locais" se compõem os números: Pelo Teorema fundamental da aritmética, sabe-se que qualquer número inteiro $\neq 0$ pode ser decomposto de forma única em fatores primos, excetuando o sinal e a ordem dos fatores. Por exemplo, aplica-se

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3, \quad -255 = -3 \cdot 5 \cdot 17, \quad -4371834565381 = -83 \cdot 2207 \cdot 23866201.$$

[Image of prime factorization tree]

Se também se permitirem expoentes negativos, este princípio transfere-se até para números racionais $\neq 0$:

$$\frac{12}{5} = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5^{-1}, \quad -\frac{121}{68} = -\frac{11 \cdot 11}{2 \cdot 2 \cdot 17} = -2^{-2} \cdot 11^2 \cdot 17^{-1}.$$

Através da sistematização da teoria algébrica dos números desde o século XIX, sabe-se que a "interação" dos "fatores locais", ou seja, dos "lugares primos" (locais primos), pode fornecer uma compreensão global dos números. Concretamente, isto significa que, em alguns casos, ajuda estudar primeiro uma equação ou curva nos "lugares locais", ou seja, sobre os corpos mais fáceis de manipular $\mathbb{R}$ e $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \dots$, para obter possivelmente informações sobre as soluções "globais", ou seja, as soluções racionais.^[59]

$$\underbrace{\mathbb{Q}}_{\text{corpo global}} \longleftrightarrow \underbrace{\mathbb{R}, \mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \mathbb{F}_7, \mathbb{F}_{11}, \dots}_{\text{lugares locais}}$$

Nisto, a consideração de lugares locais pode ser transferida para corpos locais. No caso do número primo p , este é o corpo dos números p -ádicos $\mathbb{Q}_p$.^[60]

O princípio local-global falha se a curva algébrica se tornar "demasiado complicada". Neste caso, têm de ser obtidas informações adicionais para se conseguir decidir se existe um ponto racional não-trivial. O matemático Ernst Sejersted Selmer mostrou, por exemplo, que a equação $3x^3 + 4y^3 + 5z^3 = 0$ possui uma solução em relação a cada número primo no sentido acima descrito, e também possui uma solução real, mas *nenhuma* solução racional *não-trivial* (ou seja, $\neq (0, 0, 0)$).^[61]

A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer é uma variante do princípio local-global para curvas elípticas sobre os números racionais. Nisto, vai para além da mera tentativa de prever um ponto racional qualquer. Em particular, o posto algébrico r da curva deve ser determinado a partir dos seus dados locais. De forma mais precisa, a conjectura prevê uma relação entre a curva em lugares primos e o seu posto algébrico. Para contornar e contrapor a falha do princípio local-global nas curvas elípticas, os requisitos para a informação nos lugares primos são intensificados. Não se pergunta apenas pela existência de uma solução módulo p , mas sim pela sua *quantidade exata*.^[62]

A ideia central aqui é que uma curva elíptica com "muitíssimos" pontos racionais também *deveria* ter reduções em lugares primos (quase sempre novamente curvas elípticas sobre um corpo finito) com tendência a ter muitos pontos N_p . A fórmula conjecturada afirma que o produto à esquerda de

$$\prod_{p \leq x}^* \frac{N_p}{p} \sim C \log(x)^r$$

cresce mais rapidamente para $x \rightarrow \infty$ à medida que o posto r aumenta, visto que o logaritmo é uma função crescente e ilimitada. Isso corresponde precisamente à intuição mencionada: quanto maior for o posto da curva elíptica, maiores serão os valores que N_p tenderão a assumir.^[63]

História

História inicial

Problemas no contexto de curvas elípticas, ou seja, aquelas com género 1, desempenham um papel importante na obra *Arithmetica* de Diofanto de Alexandria. Se uma reta real intersestar uma curva elíptica em dois pontos, ou como Tangente num ponto "duplamente", ela terá também um terceiro ponto de intersecção real. Se dois destes pontos de intersecção forem pontos racionais, então o terceiro também o será. Este facto já tinha sido constatado por Isaac Newton. É particularmente notável que traçar uma tangente num ponto racional da curva faz com que essa tangente volte a intersestar a curva num ponto racional. Diofanto aplicou implicitamente este método para passar de uma primeira solução para uma segunda. No entanto, não iterou este processo. Foi Pierre de Fermat o primeiro a reconhecer que, deste modo, ocasionalmente é possível obter infinitas soluções. Além disso, Fermat introduziu um "método de descida" que, por vezes, pode ser utilizado para demonstrar que o número de soluções é finito ou mesmo nulo.^[64]

Século XX

Já em 1901, o matemático Henri Poincaré questionava as possibilidades sobre quais valores o posto algébrico poderia assumir ao variar curvas elípticas E.^[65] A questão de Poincaré só foi considerada bem definida após a demonstração do teorema de Mordell-Weil para curvas elípticas, dado que, no início do século XX, nem sequer era claro se o conjunto de pontos racionais constituía efetivamente um grupo abeliano finitamente gerado.

A conjectura foi formulada pela primeira vez por Bryan Birch e Peter Swinnerton-Dyer no seu artigo *Notes on elliptic curves II* no ano de 1965.^[66] Basearam a sua conjectura numa série de cálculos iniciada já em 1958 nos computadores EDSAC, que se tornaram públicos a partir de 1962 e causaram ondas de surpresa na comunidade científica.^[67] Os cálculos tinham como objetivo descobrir uma "teoria análoga" para curvas elípticas à da fórmula do número de classes de Dirichlet. A base disto reside no facto de que a cada corpo de números K se pode associar uma função zeta $\zeta_K(s)$, a chamada Função zeta de Dedekind para K . Esta possui uma continuação meromorfa para $\mathbb{C}$,



Peter Swinnerton-Dyer em Oberwolfach, 2007

satisfaz uma equação funcional e codifica importantes invariantes aritméticos de K no ponto $s = 1$. Aplica-se a chamada fórmula do número de classes^[68]

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta_K(s) = \frac{h_K 2^{r_1} (2\pi)^{r_2} \text{Reg}_K}{w_K \sqrt{|D_K|}}.$$

Sendo

- h_K o número de classes de K ,
- r_1 e $2r_2$ o número de mergulhos (embebedamentos) reais e complexos de K ,
- w_K o número de raízes da unidade em K ,
- Reg_K o Regulador de Dirichlet de K ,
- D_K o discriminante de K .

Consequentemente, sugeriu-se a conjectura de que a função L $L(E, s)$ associada a uma curva elíptica E também deveria revelar algo sobre os seus invariantes aritméticos. Um destes invariantes é o seu posto algébrico.

No século XXI: Declaração como Problema do Milénio

Já no ano de 1998, o Instituto Clay de Matemática (CMI) foi fundado pelo empresário Landon T. Clay e pelo matemático Arthur Jaffe,^[69] tendo Jaffe ocupado a primeira presidência de 1998 a 2011. O CMI celebrou o centésimo ano após o discurso de Hilbert no Congresso de Paris em 1900 através de uma conferência de dois dias no Collège de France em maio de 2000. Nela foi apresentado um fundo de 7 milhões de dólares, dos quais 1 milhão de dólares seria atribuído a cada solução para sete grandes problemas matemáticos, os chamados *Problemas do Milénio*.^[70] Os prémios foram finalmente anunciados em junho, tendo sido criados de acordo com o CMI para



Arthur Jaffe

1. homenagear alguns dos problemas indiscutivelmente mais difíceis com os quais os matemáticos se defrontaram na viragem do milénio,
2. destacar a importância do trabalho em problemas verdadeiramente complexos e
3. divulgar que, na matemática, continuam a existir problemas difíceis e significativos.^[71]

Uma vez que, durante o século XX, não foi encontrada qualquer demonstração para a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer, este projeto foi declarado um dos Problemas do Milénio.

Para que o prémio monetário possa ser concedido, o respetivo trabalho deve ter sido publicado e, após um período de repouso de 2 anos, ter obtido uma ampla aceitação por parte da comunidade matemática.^[72] De entre as regras para a atribuição do prémio encontra-se ainda uma Cláusula referente ao papel dos contraexemplos. No caso da conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer, um contraexemplo seria uma curva elíptica sobre os números racionais, para a qual

posto (algébrico) $\neq$ posto analítico

fosse válido. Isto poderia ser descoberto através do estudo individual de uma (única) curva. Se, na opinião do CMI, o contraexemplo resolver efetivamente o problema, o CMI pode adjudicar o prémio principal. Se, por outro lado, o contraexemplo demonstrar que o problema original persiste após a reformulação ou eliminação de um caso especial, o CMI pode conceder apenas um pequeno prémio ao autor, cujo montante será determinado pelo CMI a seu próprio critério. O dinheiro para este prémio não será então retirado do fundo do problema, mas sim de outros fundos do CMI.^[73]

Formulação sobre funções L

Através de enormes esforços, foi demonstrado no final do século XX, no âmbito do Teorema de modularidade, que se pode associar uma função matemática às curvas elípticas, mais concretamente a sua chamada função L, a qual se encontra definida sobre os números reais (e até mesmo sobre os números complexos) e apresenta aí "propriedades analíticas muito boas", como a Diferenciabilidade. A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer afirma que esta função L "conhece" a quantidade de pontos racionais na curva elíptica: ela é codificada pela ordem do zero no ponto $x = 1$. Nisto, ordem significa a "frequência do fator $(x - 1)$ no termo da função"; neste sentido, a função $x \mapsto 3x(x - 1)^4$ possui um zero de ordem 4 em $x = 1$. A conjectura dita que, quanto mais alta for a ordem, "mais" pontos racionais existem na curva elíptica.

Para uma compreensão abrangente da função L de uma curva elíptica, são necessários os números complexos. Contudo, a sua motivação e construção, assim como a formulação da conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer, são igualmente passíveis de ser feitas com recurso aos números reais já conhecidos da matemática do ensino básico e secundário.

O Teorema da Modularidade

A cada curva elíptica E sobre $\mathbb{Q}$ com nível (condutor) N pode ser associada uma função L $L(E, s)$, a qual, enquanto objeto analítico, codifica a totalidade das propriedades aritméticas. Esta possui uma representação sob a forma de um Produto de Euler:

$$L(E, s) = \prod_{p|N} (1 - a_p p^{-s})^{-1} \prod_{p \nmid N} (1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}, \quad \text{Re}(s) > \frac{3}{2},$$

em que os a_p para números primos com *redução boa* (good reduction) são dados por $p - \#E(\mathbb{F}_p) = p + 1 - N_p$ e $E(\mathbb{F}_p)$ denota o conjunto de soluções $(x, y) \in \mathbb{F}_p^2$ módulo p . Para números primos com *redução má* (bad reduction), escolhe-se uma definição similar.^[74] Caso os coeficientes da curva não correspondam a números inteiros, é primeiro necessário proceder a uma transformação elementar através de coordenadas projetivas.^[75] As funções L podem ser também definidas para o caso das curvas elípticas E/K sobre corpos de números K arbitrários.^[76] Com a prova do teorema da modularidade, Andrew Wiles e outros conseguiram confirmar a premissa de que $L(E, s)$ pode ser continuada analiticamente numa Função inteira e que satisfaz uma equação funcional: Efetivamente, $L(E, s)$ corresponde a uma Forma modular $f_E(z)$ de peso 2, cujo nível é idêntico ao condutor da curva elíptica. Nisto denota-se em particular que f_E é uma chamada forma própria de Hecke relativamente ao subgrupo de congruência $\Gamma_0(N)$. Através da via da formulação denota-se o elo e a conexão que perfaz a ligação entre $L(E, s)$ e $f_E(z)$ pela via da transformação de Mellin clássica.^[77]

$$\Lambda(E, s) := (2\pi)^{-s} N^{\frac{s}{2}} \Gamma(s) L(E, s) = N^{\frac{s}{2}} \int_0^\infty f_E(it) t^{s-1} dt.$$

A equação funcional assume então o formato de

$$\Lambda(E, 2 - s) = \text{sgn}(E, \mathbb{Q}) \Lambda(E, s),$$

estando o sinal $\text{sgn}(E, \mathbb{Q}) \in \{\pm 1\}$ dotado de uma dimensão de considerável papel perante a base para a aritmética de $E(\mathbb{Q})$. Por exemplo, verifica-se que o limite de anulação e esbatimento consubstanciado para o valor focado associado balizado e estipulado em $\Lambda(E, s)$ anula-se com uma ordem par/ímpar no deparo associado adstrito a $s = 1$, se na premissa com subsistência inerente face estipular que $\text{sgn}(E, \mathbb{Q})$ toma os valores respetivos disponentes da afeta $+1$ ou por -1 .^[78]

O posto analítico

O **posto analítico** de uma curva elíptica E é definido como a ordem de anulação da sua função $L(E, s)$ no ponto $s = 1$.^[79] Em outras palavras, trata-se da multiplicidade do zero de $L(E, s)$ nesse ponto. Se $L(E, 1) \neq 0$, então o posto analítico é 0 ; se $L(E, 1) = 0$, mas $L'(E, 1) \neq 0$, então o posto analítico é 1 ; e assim sucessivamente.

A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer afirma que esse número coincide com o **posto algébrico** da curva elíptica, isto é, com o número de geradores independentes de ordem infinita no grupo $E(\mathbb{Q})$.^[80]

Conjectura. Seja E uma curva elíptica definida sobre $\mathbb{Q}$. Se
 $E(\mathbb{Q}) \cong E(\mathbb{Q})_{\text{tor}} \times \mathbb{Z}^r$,
então
 $r = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$.^[81]

Assim, a conjectura relaciona um invariante algébrico — o posto de $E(\mathbb{Q})$ — com um invariante analítico, dado pelo comportamento da função L no ponto $s = 1$.

Variante forte

A versão forte da conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer também prevê algo sobre o termo $(s - 1)^{-r} L(E, s)$ no ponto $s = 1$. Semelhantemente ao que se passa com a fórmula do número de classes, assume-se que este valor codifica importantes invariantes aritméticos da curva E . Um desses parâmetros é o chamado Grupo de Tate-Shafarevich $\text{Sha}(E)$. Expresso de forma muito breve e simples, ele mede o quão fortemente o "Princípio local-global" falha na curva elíptica E .

Matematicamente, isto pode ser estabelecido rigorosamente da seguinte forma:

Se E for uma curva elíptica sobre os números racionais e K um corpo de números algébricos^[Nota 2] (com um Fecho algébrico $\overline{K}$), então, de uma perspectiva teórica dos números, é do interesse compreender o Grupo de Mordell-Weil $E(K)$ dos pontos K -racionais em E e o grupo de Tate-Shafarevich $\text{Sha}(E/K)$. Se, para um número inteiro n , $G[n]$ designa o subgrupo de um grupo G , de tal modo que $nP = 0$ para cada $P \in G$, então a seguinte sequência é exata:

$$0 \longrightarrow E(\overline{K})[n] \longrightarrow E(\overline{K}) \xrightarrow{n} E(\overline{K}) \longrightarrow 0.$$

Através do estabelecimento da Cohomologia de Galois com $G_K = \text{Gal}(\overline{K}/K)$, a partir desta emerge a seguinte sequência exata:

$$0 \longrightarrow E(K)[n] \longrightarrow E(K) \xrightarrow{n} E(K) \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E(\overline{K})[n]) \longrightarrow H^1(G_K, E(\overline{K})) \xrightarrow{n} \dots$$

da qual, em última análise, a sequência exata curta

$$0 \longrightarrow E(K)/nE(K) \longrightarrow H^1(G_K, E(\overline{K})[n]) \longrightarrow H^1(G_K, E(\overline{K})) \longrightarrow 0$$

deriva (*sequência descendente*). Agora, pode-se prosseguir de acordo com o Princípio local-global.^[82] A partir disso, finalmente define-se:

$$\text{Sha}(E/K) := \ker \left(H^1(G_K, E(\overline{K})) \longrightarrow \prod_v H^1(G_{K_v}, E(\overline{K}_v)) \right)$$

Aqui, cada v corresponde a um lugar de K . Cada elemento do grupo $H^1(G_K, E(\overline{K}))$ corresponde a uma classe de espaços homogêneos sobre E/K – ou seja, curvas suaves C/K , nas quais o grupo algébrico E define uma operação sobre K . As classes são estabelecidas através de isomorfismos compatíveis com a ação de E . Nisto, uma classe é trivial se, e só se, E/K tiver quaisquer pontos K -racionais.^[83]

Se os grupos de cohomologia posteriores na sequência exata supramencionada forem adequadamente restringidos, o resultado é a sequência novamente exata

$$0 \longrightarrow E(K)/nE(K) \longrightarrow \text{Sel}_n(E/K) \longrightarrow \text{Sha}(E/K)[n] \longrightarrow 0.$$

A designação $\text{Sel}_n(E/K)$ refere-se, nestes moldes, ao chamado grupo n -Selmer. Este é definido como segue:

$$\text{Sel}_n(E/K) := \ker \left(H^1(G_K, E(\overline{K})[n]) \longrightarrow \prod_v H^1(G_{K_v}, E(\overline{K}_v)) \right)$$

Embora seja bem sabido que o grupo n -Selmer $\text{Sel}_n(E/K)$ é sempre finito^[84] (do qual decorre que os grupos $E(K)/nE(K)$ são sempre finitos, o que é um passo fundamental na prova de que os $E(K)$ são grupos abelianos finitamente gerados), o grupo de Shafarevich-Tate permanece, em termos gerais, envolto em mistério. Conjectura-se que os grupos $E(K)/nE(K)$ e $\text{Sel}_n(E/K)$ apenas diferem por uma grandeza finita independente de n e que, num número infinito de casos, são até iguais. Este seria o caso se $\text{Sha}(E/K)$ fosse finito, porém isto permanece por demonstrar até aos dias de hoje.^[85] A finitude de $\text{Sha}(E/K)$ é parte da (forte) conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer e seria de extrema importância para a teoria dos números: a sua dimensão codifica, por definição, quão acentuadamente o princípio local-global falha na curva elíptica E .^[86]

Forte conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer: Seja E uma curva elíptica sobre os números racionais com posto algébrico r e condutor N . Então aplica-se a relação $\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)^{-r} L(E, s) = \frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} = \omega_1(E) \frac{|\text{Sha}(E)| R(E) c_\infty(E) \prod_{p|N} c_p(E)}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2}$, na qual $\omega_1(E)$ representa o período real de E (ver igualmente Função P de Weierstrass), $R(E)$ designa o designado regulador de E (que consubstancia uma invariante de caráter geométrico), $c_\infty(E)$ a quantidade atinente às componentes conexas na perspectiva fidedigna de $E(\mathbb{R})$ (assumido e visto no pendor como um Espaço topológico), além de dotar os de base estipulante de $c_p(E)$ para as denominações atinentes em números preceituados por Tamagawa na

Significado

Cálculo do posto de uma curva elíptica

Se a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer for verdadeira, o posto de uma curva elíptica pode ser determinado de forma algorítmica. Para além do método de descida de Fermat e do método do ponto de Heegner, o cálculo do posto *analítico* é um dos mais comuns. Neste caso, a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer tem de ser assumida, dado que afirma que o posto analítico é igual ao posto algébrico. O primeiro é significativamente mais fácil de calcular, e o último é o que apresenta verdadeiro interesse, logo *deve* ser calculado.^[88] Por exemplo, a modularidade da curva elíptica, já demonstrada por Wiles, ajuda nalguns pontos. O sinal $\text{sgn}(E, \mathbb{Q})$ na equação funcional de $L(E, s)$ pode ser determinado algoritmicamente; em simultâneo, aplica-se também $(-1)^r = \text{sgn}(E, \mathbb{Q})$, permitindo que a paridade do posto seja calculada.^[89]

Embora o cálculo do posto analítico seja consideravelmente mais fácil do que o do posto algébrico, também aqui surgem dificuldades, especialmente para postos elevados $r \geq 4$.^[90] Contudo, se a demonstração de $L^{(n)}(E, 1) = 0$ for efetivamente estabelecida para todos os $0 \leq n \leq r - 1$, então a grandeza crítica

$$\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n(E)}{n} \Gamma_r \left(1, \frac{2\pi n}{\sqrt{N}} \right)$$

pode ser calculada a partir dos coeficientes $a_n(E)$ da série de Dirichlet $L(E, s)$ e da função gama incompleta generalizada, que é definida de forma recursiva por^[91]

$$\Gamma_{-1}(s, x) := e^{-x} x^s \quad \text{e} \quad \Gamma_r(x, s) := \int_x^{\infty} \frac{\Gamma_{r-1}(s, t)}{t} dt \quad (r \geq 0).$$

Aqui, N é o condutor de E . Decisiva para a validade desta fórmula é a equação funcional de $L(E, s)$, que advém do teorema da modularidade. No entanto, o cálculo numérico exato dos valores da função gama constitui um obstáculo adicional. Neste aspeto faz-se frequentemente uma distinção entre valores de função pequenos (que desempenham um papel cada vez mais importante, em especial para condutores grandes) e grandes, procedendo-se de forma metodologicamente muito diferente em ambos os casos.^[92] Para valores x pequenos, pode ser utilizada uma representação com a forma

$$\Gamma_r(1, x) = \sum_{k=0}^r a_k \frac{\log(x)^{r-k}}{(r-k)!} - e^{-x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} A_r(n).$$

Neste contexto, define-se

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k := \exp \left(\gamma x + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\zeta(k)}{k} x^k \right)$$

com a Função zeta de Riemann $\zeta(s)$ bem como a Constante de Euler-Mascheroni $\gamma^{[93]}$ e

$$\sum_{k=0}^{\infty} A_k(n) x^k := \exp \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{H_k(n)}{k} x^k \right) \quad (n \geq 1)$$

com os números harmônicos gerais^[94] $H_k(n) := \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^k}$. Em contrapartida, para $|x| \gg 1$ grande, utiliza-se a expansão assintótica

$$\Gamma_r(1, x) \sim e^{-x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+r+1} n! C_{r-1}(n)}{x^{n+1}},$$

sendo que os valores $C_k(n)$ são definidos por

$$\sum_{k=0}^{\infty} C_k(n) x^k := \exp \left(\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{H_k(n)}{k} x^k \right) \quad (n \geq 1).^{[95]}$$

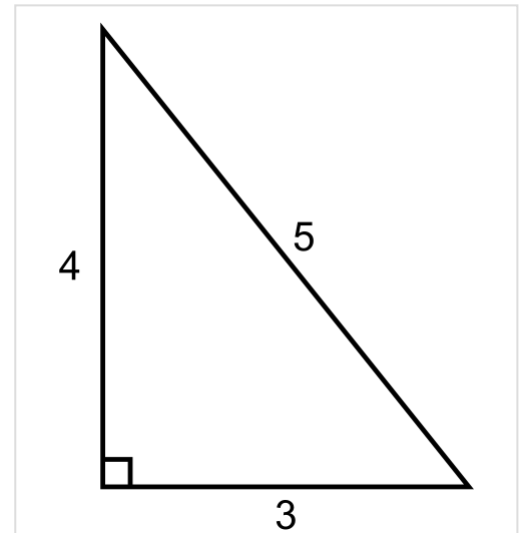
Números congruentes

Um número congruente é um número racional r que corresponde à área de um Triângulo retângulo com comprimentos dos lados a, b, c exclusivamente racionais. Existe sempre um número $s \in \mathbb{Q}$ de tal modo que $s^2 r$ seja um número inteiro livre de quadrados (ou seja, um número que não é divisível por nenhum quadrado perfeito exceto o 1). Contudo, o triângulo correspondente com comprimentos de lado sa, sb, sc tem a área $s^2 r$, razão pela qual $r = n$ pode ser escolhido sem perda de generalidade como um número inteiro livre de quadrados. Importa ainda assim notar que não se exige que os próprios comprimentos dos lados do triângulo sejam números inteiros. Enquanto $n = 6$ é o menor número congruente em que isso pode ser concretizado (ver figura), $n = 5$ também é um número congruente com comprimentos de lado

$$a = \frac{3}{2}, \quad b = \frac{20}{3}, \quad c = \frac{23}{3}.$$

Embora exista um algoritmo para o cálculo teórico de todos os números congruentes, não se sabe *quanto tempo* este método necessita, por exemplo, para decidir se um *determinado número* é congruente.^[96] No entanto, pode ser demonstrado de "forma elementar" que n é congruente se e só se a curva elíptica associada

$$E_n: y^2 = x^3 - n^2 x$$



Triângulo com a área 6, um número congruente

tiver infinitos pontos racionais.^[97] Através de resultados profundos de John Coates e Andrew Wiles, sabe-se que, se E_n tiver de facto infinitos pontos racionais, tem necessariamente de aplicar-se $L(E_n, 1) = 0$. Se, pelo contrário, for $L(E_n, 1) \neq 0$, então n não pode ser congruente. A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer fornece a direção oposta: Se $L(E_n, 1) = 0$, então E_n possui infinitos pontos racionais, e n é um número congruente.^[98]

Jerrold Tunnell conseguiu ainda descobrir o seguinte teorema, que oferece uma "caracterização" elementar dos números congruentes: Se n for livre de quadrados e um número congruente, então é válido

$$\left\{ \begin{array}{l} |\{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : n = 2x^2 + y^2 + 32z^2\}| = \frac{1}{2} |\{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : n = 2x^2 + y^2 + 8z^2\}| \\ |\{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : \frac{n}{2} = 4x^2 + y^2 + 32z^2\}| = \frac{1}{2} |\{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : \frac{n}{2} = 4x^2 + y^2 + 8z^2\}| \end{array} \right.$$

Se a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer se aplicar às curvas elípticas E_n , a direção inversa também é válida, ou seja: Das igualdades acima entre cardinalidades de conjuntos decorre a congruência de n . Benedict Gross e Don Zagier conseguiram demonstrar no ano de 1983 que uma grande família dentro de E_n cumpre de facto a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer.^[99]

Em 1975, Nelson Stephens conseguiu demonstrar que, se a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer for verdadeira, a curva elíptica E_n tem posto *ímpar* para cada um dos números $n \equiv 5, 6, 7 \pmod{8}$. Consequentemente, o posto teria de ser automaticamente positivo, visto que o é uma paridade nula (par), e n teria de ser um número congruente.^[100]

Através de pontos racionais de ordem infinita nas curvas E_n , podem ser determinados comprimentos de lados correspondentes para triângulos congruentes. Mesmo para um n relativamente pequeno, estes podem possuir uma enorme complexidade. No caso do número congruente $n = 157$, obtém-se através do método do ponto de Heegner (que é aplicável se e apenas se a curva tiver posto 1)^[101] o seguinte ponto racional na curva $y^2 = x^3 - 157^2 x$:^[102]

$$(x, y) = \left(\frac{95732359354501581258364453}{277487787329244632169121}, \frac{8340627641289489440728570857011032229}{14617254579172152656815525943819608} \right)$$

Segundo o teorema de Tunnell acima, este ponto racional prova que, para $n = 157$, existe um triângulo retângulo que possui exclusivamente comprimentos de lado racionais e área 157.^[103] O triângulo retângulo associado, calculado por Don Zagier, tem os comprimentos de lado (a, b catetos, c Hipotenusa):^[104]

$$\begin{aligned} a &= \frac{411340519227716149383203}{21666555693714761309610}, b = \frac{6803298487826435051217540}{411340519227716149383203} \text{ e} \\ c &= \frac{224403517704336969924557513090674863160948472041}{8912332268928859588025535178967163570016480830}. \end{aligned}$$

Decomposição de números primos em dois cubos

Uma questão na teoria dos números é a possibilidade de decompor números inteiros positivos em potências. Por exemplo, o Teorema dos quatro quadrados de Lagrange (frequentemente creditado

a Legendre e Lagrange) afirma que qualquer número inteiro positivo pode ser escrito como a soma de quatro quadrados.^[105] Exemplos disto são

$$24 = 16 + 4 + 4 + 0 = 4^2 + 2^2 + 2^2 + 0^2, \\ 111\,111 = 333^2 + 14^2 + 5^2 + 1^2.$$

Notável é o facto de todos os números primos que podem ser escritos como a soma de dois quadrados terem sido caracterizados. Se um número primo p for da forma $p = 4k + 1$ (ou seja, se $p - 1$ for divisível por 4), p é *sempre* a soma de dois quadrados. Por exemplo, aplica-se

$$5 = 1^2 + 2^2, \quad 13 = 2^2 + 3^2, \quad 17 = 1^2 + 4^2, \quad 29 = 2^2 + 5^2, \quad 37 = 1^2 + 6^2, \quad 41 = 4$$

Ao mesmo tempo, os números primos p tais que $p - 3$ é divisível por 4 *nunca* são a soma de dois quadrados, ver também o Teorema de Fermat sobre a soma de dois quadrados.^[106]

Já para números cúbicos, a questão análoga é consideravelmente mais difícil. A questão sobre quais números primos são a soma de dois cubos já tinha sido investigada no século XIX por James Joseph Sylvester. Enquanto no caso quadrático a decomponibilidade em quadrados racionais e inteiros "coincide", ou seja, uma implica invariavelmente a outra (embora no primeiro caso a representação, quando existe, seja essencialmente única, e no segundo caso existam infinitas), no caso dos cubos o problema é inicialmente considerado apenas sobre os números racionais, porque até hoje não é conhecida nenhuma regra para decidir quais os números que possuem uma decomposição em cubos inteiros. Como observação importante para o problema, serve o facto de que os pontos racionais $E_p(\mathbb{Q})$ da curva elíptica

$$E_p: x^3 + y^3 = p$$

não têm pontos de torção para todos os números primos $p > 2$. Por conseguinte, se existir uma decomposição de p em dois cubos racionais, então já devem existir infinitas. A ligação à conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer reside agora na observação da função $L(E_p, s)$ no ponto $s = 1$. De acordo com um teorema de John Coates e Andrew Wiles, de $L(E_p, 1) \neq 0$ deduz-se que E_p tem posto 0, não podendo, por isso, existir nenhuma decomposição de p em dois cubos racionais. A partir do sinal negativo na equação funcional de $L(E_p, s)$, sabe-se que nos casos $p \equiv 4, 7, 8 \pmod{9}$ já é aplicável $L(E_p, 1) = 0$. Nos casos $p \equiv 1, 2 \pmod{9}$, já se sabe que o posto r_p de E_p é 1, pelo que existem infinitas decomposições para estes números primos.^[107] Por exemplo, tem-se^[108]

$$13 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \left(\frac{7}{3}\right)^3.$$

Para $p \equiv 8 \pmod{9}$, isto não é conhecido de um modo geral. Por outro lado, números primos $p \equiv 2, 5 \pmod{9}$ nunca podem ser a soma de dois cubos racionais segundo o teorema de Coates e Wiles, uma vez que aqui pode ser demonstrado que $L(E_p, 1) \neq 0$. Por fim, as respostas no último caso $p \equiv 1 \pmod{9}$ podem variar: Tanto os postos 0 como os postos 2 são possíveis. Contudo, um teorema de Fernando Rodriguez Villegas fornece um critério para estes números primos.^[109]

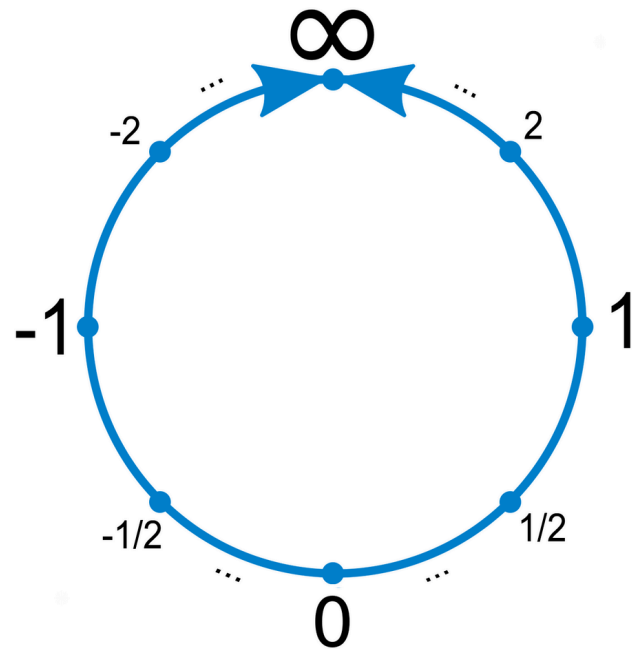
Pontos racionais em curvas com género 1

O que coloca as curvas elípticas sobre os números racionais tanto no centro das atenções é o facto de formarem a única "classe de curvas" que pode ter apenas um número finito, mas também um número infinito de pontos racionais.

Já no século XIX se notou que as curvas, quando observadas sobre os números complexos, tornam-se superfícies. Se se reunir, portanto, todos os pontos (x, y) numa curva numa figura dentro de $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ (ou seja, x e y são complexos, enquanto o espaço $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ como produto de dois planos é real de 4 dimensões), o resultado é uma superfície. Esta estende-se até ao infinito, mas pode ser "fechada" através da adição de um ponto infinitamente distante (os matemáticos falam nisto de uma Compactificação). Como resultado surge uma superfície que é totalmente conexa, tem sempre um aspeto local de plano e não tem fronteiras (ou arestas), tal como a superfície da Terra (ou a superfície de uma esfera). A questão agora é saber como tais superfícies podem aparentar ser.



A superfície da Terra como exemplo de uma Superfície de Riemann compacta: Ela é conexa (sendo um "planeta único", não é constituída por duas ou mais partes separadas, como seria o caso do Sistema Solar), é aberta (cada ponto é um *ponto interior*), mas é também fechada (nenhuma caminhada, por muito longa que seja, conduz "para fora" dela), é limitada e não tem fronteira (se os pontos interiores forem removidos, não resta nada). Se, além disso, alguém estiver posicionado "localmente" num ponto muito específico (por exemplo, como um humano relativamente pequeno ou mesmo apenas como uma formiga, etc.), parece cada vez mais que está sobre um plano.



Com a adição de um ponto no infinito ∞ , a reta numérica torna-se um círculo sob uma perspetiva topológica.

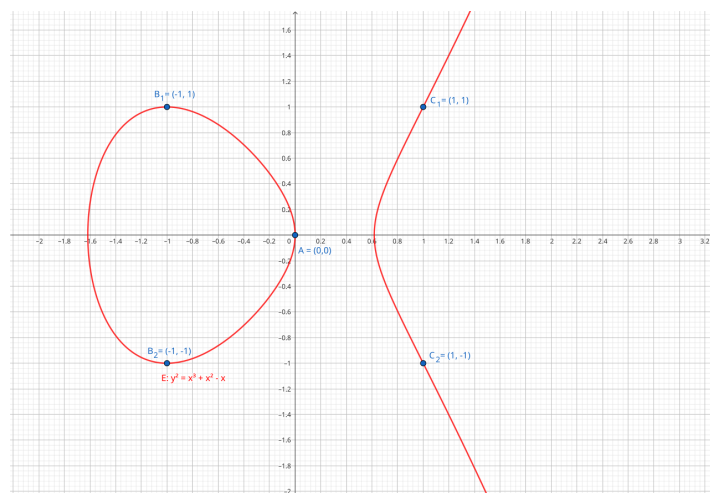
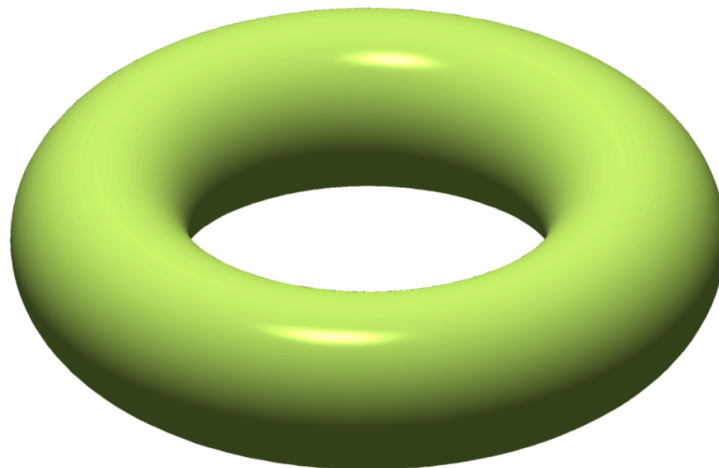


Gráfico da curva elíptica $y^2 = x^3 + x^2 - x$. Com exatamente a mesma ideia que na imagem à esquerda, a linha da direita pode ser transformada num círculo no ponto infinitamente distante. Isto cria duas figuras em forma de círculo (logo, círculos do ponto de vista topológico).



Uma curva elíptica parece-se exatamente como um toro sobre os números complexos, ou seja, um tubo flexível que envolve "um buraco". O gráfico real é uma secção transversal do toro, portanto, exatamente dois círculos. Este é também um exemplo de uma superfície de Riemann compacta: conexa; sem fronteira; aberta e fechada; limitada; localmente parece um plano. A *diferença crucial* em relação à superfície de uma esfera é a existência de um "buraco".

Distinguem-se curvas algébricas através do seu género, entre outros aspetos, embora se deva notar que curvas de género diferente têm necessariamente de ser diferentes, mas pode, não obstante, haver várias curvas diferentes do *mesmo* género. No caso dos números complexos, isto coincide com o género topológico de uma superfície ("número de buracos"). As curvas elípticas têm o género $g = 1$ ^[110] (pois um toro tem exatamente um buraco) e de acordo com a Conjectura de Mordell, demonstrada por Gerd Faltings, as curvas de género $g = 0$ ("como a superfície da Terra", o que inclui curvas lineares e quadráticas) com um ponto racional já têm infinitos pontos racionais,^[111] enquanto as curvas de género $g \geq 2$ apenas podem ter *um número finito* de pontos racionais.^[112] Com $0 < g = 1 < 2$, as curvas elípticas são, assim, parte de um "mundo intermédio" em que ambos os cenários podem ocorrer. Do ponto de vista matemático, a demonstração de Faltings representou um enorme avanço, visto que uma propriedade *topológica* (ou seja, "espacial") de uma curva revela algo sobre a sua teoria dos números. Uma ferramenta crucial para a prova foi a Altura de Faltings assim nomeada em sua honra, uma generalização de vasto alcance do princípio da descida infinita introduzido por Pierre de Fermat: Nalguns casos, é possível construir uma cadeia infinita de novas soluções a partir de uma potencial solução, o que depois, contudo, corresponderia igualmente a uma cadeia infinita de números naturais decrescentes, o que é absurdo: Por exemplo, o processo decrescente

$$237 > 236 > 231 > 199 > \dots \geq 0$$

não pode ser preenchido com infinitos números naturais. Por exemplo, o *Teorema de Faltings* dita que a curva

$$x^7 + y^7 = 1$$

de género $g = 1$ ^[113] possui apenas um número finito de pontos racionais, incluindo as soluções triviais $(1, 0)$ e $(0, 1)$. Através da demonstração do Último Teorema de Fermat, foi ainda possível excluir quaisquer outras soluções racionais. Pelo seu feito, Faltings foi agraciado em 1986 como o primeiro alemão, à época, a receber a Medalha Fields, o "Prémio Nobel da matemática".^[114]

Contudo, os métodos aplicados não podem ser transpostos para curvas elípticas, razão pela qual a situação dos pontos racionais no que toca à sua finitude (ou infinidade) permanece por esclarecer até hoje neste campo.^[115]



O matemático alemão Gerd Faltings apresentou resultados revolucionários no que respeita a curvas sobre os números racionais que têm um género superior, como a curva hiperelíptica das duas imagens à direita.

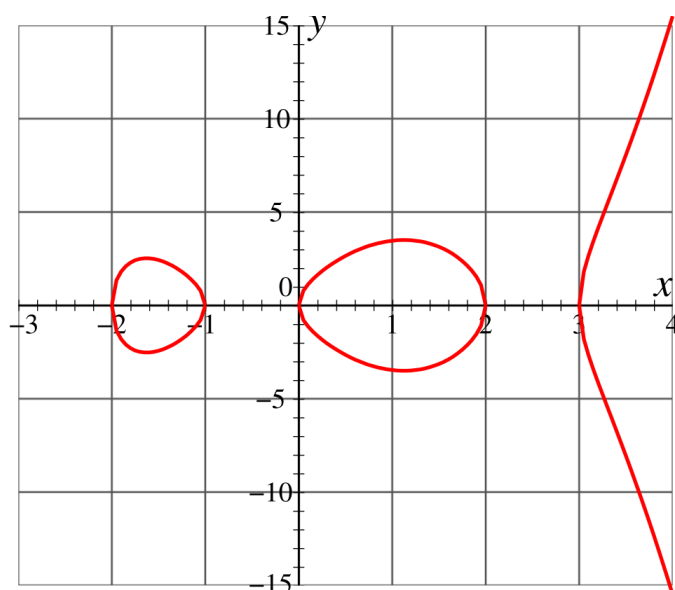


Gráfico real da curva hiperelíptica $y^2 = x(x+1)(x-3)(x+2)(x-2)$. Se esta for prolongada para os números complexos, as estruturas em forma de círculo tornam-se partes de um tubo com dois buracos.



A figura no domínio dos complexos, após a adição do ponto infinitamente distante, tem esta configuração. Os tubos formam uma estrutura fechada que tem dois buracos.

Heurística

O matemático Neal Koblitz chamou a atenção para um argumento heurístico que aponta para a veracidade de uma forma fraca da conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer, mas que, segundo a sua afirmação, está "longe" de ser uma demonstração rigorosa. Se assumirmos que o produto de Euler para $L(E, s)$ em $s = 1$ representa a função (o que não é o caso!), ter-se-ia

$$L(E, 1) = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - \frac{a_p(E)}{p} + \frac{1}{p}} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{p}{p + 1 - a_p(E)} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{p}{N_p(E)},$$

onde $N_p(E) = p + 1 - a_p(E)$ denota o número de pontos em $\mathbb{F}_p$ sobre E . À medida que os números primos p variam, os valores $N_p(E)$ "abrangem" (ou flutuam em torno de) o valor p dentro de um comprimento de intervalo máximo de $2\sqrt{p}$, tal como afirma o teorema de Hasse. Assim, grosso modo, aplica-se $N_p(E) \approx p \pm \sqrt{p}$. Se isto tivesse um padrão "oscilante", ou seja, um número aproximadamente igual de flutuações numa direção e noutra, poder-se-ia concluir pela "convergência" do produto para um limite $\neq 0$. Contudo, se $N_p(E)$ tivesse a tendência para estar no "lado maior" $p + \sqrt{p}$, obter-se-ia

$$L(E, 1) \approx \prod_{p \text{ primo}} \frac{p}{p + \sqrt{p}} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 + \frac{1}{\sqrt{p}}} = 0.$$

O argumento heurístico resulta agora do facto de que, caso E tenha infinitos pontos racionais, seria de esperar que a sua redução módulo p devesse conduzir sempre a um número $N_p(E)$ tendencialmente maior. Se, por outro lado, E tivesse apenas um número finito de pontos racionais, a sua contribuição para $N_p(E)$ seria insignificante, de tal modo que um comportamento mais "aleatório", ou seja, flutuante, $N_p(E) \approx p \pm \sqrt{p}$ seria a consequência.^[116]

História da investigação

Resultados parciais

A conjectura só pôde ser demonstrada até agora em casos especiais. Para curvas que têm um posto algébrico $r > 1$, nada de revolucionário foi provado até ao momento. Por exemplo, existem famílias infinitas de curvas E com posto algébrico 4, de modo a que o sinal na equação funcional para $L(E, s)$ seja igual a $\text{sgn}(E, \mathbb{Q}) = 1$. Então, deve aplicar-se $L'(E, 1) = L'''(E, 1) = 0$ (como é habitual, as aspas indicam as derivadas superiores de uma função), e sabe-se que o posto analítico é de pelo menos 2. A conjectura implicaria agora $L''(E, 1) = 0$ e $L''''(E, 1) \neq 0$, mas não se sabe como demonstrar isto. Segundo a opinião de Henri Cohen, apenas a prova deste facto para uma única curva já mereceria uma Medalha Fields.^[117]

Existem fortes argumentos numéricos a favor da exatidão da conjectura.

Multiplicação complexa

A *multiplicação complexa* é uma propriedade especial que apenas relativamente poucas curvas elípticas (sobre os números racionais) possuem. Ela afirma que os pontos na curva não podem apenas ser multiplicados por números inteiros, ou seja, $3P = P + P + P$, mas também existe a possibilidade de "multiplicar" com certos números não-reais. Assim, o Anel de endomorfismos associado à curva E não é isomorfo a $\mathbb{Z}$, mas sim a uma ordem de um corpo de números quadrático imaginário.^[118]

No ano de 1976, John Coates e o seu aluno Andrew Wiles demonstraram que, se E for uma curva elíptica com multiplicação complexa e tiver um número infinito de pontos racionais, então já se aplica $L(E, 1) = 0$. Eles provaram isto para corpos de números quadráticos imaginários K – é a partir destes que vem o fator na multiplicação complexa.^[119] A sua estratégia de demonstração baseou-se no facto de que se pode fatorizar um número algébrico bem conhecido $L^*(E, 1)$ a partir de $L(E, 1)$. Posteriormente, foi demonstrado que, assumindo as condições do teorema, este número é divisível por um número infinito de elementos primos, o que só se pode aplicar ao zero.^[120]

O resultado de Coates-Wiles foi estendido por Nicole Claudine Arthaud-Kuhman a todas as extensões abelianas de $\mathbb{Q}$ (com certas condições adicionais) no âmbito da sua tese de doutoramento.^[121]

Os teoremas de Gross, Zagier e Kolyvagin

No ano de 1983, Benedict Gross e Don Zagier demonstraram que, se a função L de uma curva elíptica modular E tiver um zero de *primeira ordem* em $s = 1$, existe um ponto racional de ordem infinita em E , pelo que o posto algébrico é de pelo menos 1. "Modular" significa que o número de soluções módulo p também resulta dos coeficientes de Fourier de uma Forma modular ou, melhor dizendo, que uma forma modular pode ser formada apenas com essas quantidades de soluções. Curvas elípticas modulares também são chamadas de "curvas de Weil". As condições acima implicam que um ponto de ordem infinita em E surge como o traço de um Ponto de Heegner. O interessante disto é que também fornece um Algoritmo para o cálculo explícito desse ponto. Naquela época, este foi o primeiro resultado deste tipo.^[122]

Em 1990, Victor Kolyvagin mostrou que para uma curva elíptica modular para a qual $L(E, 1)$ tem um zero de 1.^a ordem em $s = 1$, o posto é $r = 1$. Além disso, também demonstrou para curvas modulares que $r = 0$ caso L não tenha um zero nesse ponto. Mais detalhadamente, ele mostrou que estas controlam o grupo de Mordell-Weil e o grupo de Selmer.^{[123][124]} O resultado é surpreendente, na medida em que, por exemplo, a finitude do grupo de Shafarevich-Tate, sobre o qual é feita uma afirmação, em geral não é nada clara e é objeto de conjecturas profundas (como a própria conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer).

O teorema de Kolyvagin pode ser combinado com o resultado de Gross e Zagier para resolver a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer para os casos $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \leq 1$. Se isto for cumprido, logo se pode deduzir $\text{rang}(E(\mathbb{Q})) = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$, e em ambos os casos o grupo de Shafarevich-Tate é finito. A demonstração, na qual ambos os resultados confluem, utiliza propriedades técnicas das funções L torcidas com um carácter ε , a saber $L(E, \varepsilon, s)$.^[125] Para a sua demonstração, Kolyvagin utilizou ainda propriedades dos chamados sistemas de Heegner.

Presume-se que a falha do método do ponto de Heegner para postos algébricos $r > 1$ é, de facto, a *razão* para o fracasso de todas as tentativas de prova da conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer para postos superiores.^[126]

Os trabalhos de Karl Rubin

No ano de 1987, Karl Rubin mostrou que, no caso da multiplicação complexa, de $r \geq 2$ já se deduz $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \geq 2$.^[127] Além disso, Rubin deu os primeiros exemplos de curvas cujos grupos de Tate-Shafarevich são efetivamente finitos, por exemplo^[128]

$$\begin{aligned} y^2 &= x^3 + 17x & \text{com } \text{Sha}(E) &\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \\ y^2 &= x^3 - 2^8 3^4 5^2 & \text{com } \text{Sha}(E) &\cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Paridades

Por volta do ano 2000, Jan Nekovář mostrou numa versão cohomológica da conjectura sobre grupos e complexos de Selmer, por volta de 2002, que a conjectura "módulo 2" (paridade 2) é correta e que existe uma conjectura para paridades superiores. Nekovář também generalizou a conjectura BSD para ordens do zero superiores a 1 (conjectura pléctica).^[129]

Resultados parciais probabilísticos

Embora a conjectura não esteja provada, Manjul Bhargava, Arul Shankar, Christopher Skinner e Wei Zhang (matemático) conseguiram alguns progressos na direção de resultados probabilísticos.^{[130][131][132][133][134]} Isto significa que são dadas estimativas para "quantos por cento" de todas as curvas elípticas cumprem a conjectura. Indiretamente, isto tem também a ver com afirmações sobre a distribuição dos postos. Por exemplo, Bhargava e Shankar puderam mostrar que o posto médio de uma curva elíptica é inferior a 0,885. Além disso, mostraram que 66 por cento de todas as curvas elípticas cumprem efetivamente a conjectura.

Para poder aplicar o conceito de "probabilidade" de forma lógica a um número infinito de objetos, tem de se definir primeiro uma "ordem natural". No caso de curvas elípticas da forma

$$E_{A,B}: y^2 = x^3 + Ax + B$$

isto é possível, onde A e B são números inteiros com a propriedade de que para cada número primo p já se aplica $p^6 \nmid B$, desde que $p^4 \mid A$. Esta forma também é chamada de *mínima*, e toda a curva elíptica $E/\mathbb{Q}$ é $\mathbb{Q}$ -isomorfa a um $E_{A,B}$ determinado de forma única (razão pela qual basta contar os $E_{A,B}$, pois o posto permanece inalterado sob isomorfismo sobre $\mathbb{Q}$). Nas curvas mínimas $E_{A,B}$ define-se então uma função de altura:

$$H(E_{A,B}) := \max\{4|A|^3, 27B^2\}.$$

Presume-se uma "distribuição 50:50" de curvas elípticas com os postos 0 e 1, logo para $r \in \{0, 1\}$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{E_{A,B}: H(E_{A,B}) \leq N \text{ e } r_{E_{A,B}} = r\}|}{|\{E_{A,B}: H(E_{A,B}) \leq N\}|} = \frac{1}{2}.$$

Já em 2004, Roger Heath-Brown conseguiu demonstrar que, assumindo a Grande Hipótese de Riemann (para as funções L de curvas elípticas), o posto analítico médio das curvas elípticas $y^2 = x^3 + Ax + B$ pode ser no máximo 2.^[135] Bhargava, Shankar, Skinner e Zhang mostraram ainda (sem necessidade de assumir conjecturas):^[136]

$$\begin{aligned} \liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{H(E_{A,B}) \leq N} r_{E_{A,B}}}{|\{E_{A,B}: H(E_{A,B}) \leq N\}|} &\geq 0,2068, \\ \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{H(E_{A,B}) \leq N} r_{E_{A,B}}}{|\{E_{A,B}: H(E_{A,B}) \leq N\}|} &\leq 0,885. \end{aligned}$$

Aqui, $r_{E_{A,B}}$ denota o posto da curva $E_{A,B}$, e **lim sup** e **lim inf** representam o limes superior e limes inferior. As conjecturas de Dorian Goldfeld sobre a distribuição média dos postos algébricos e analíticos das chamadas *torções quadráticas* de curvas elípticas vão numa direção semelhante.^[137] A torção quadrática em relação a um Discriminante fundamental D de uma curva elíptica $E: y^2 = x^3 + ax + b$ é dada por $E_D: Dy^2 = x^3 + ax + b$, onde $E(\mathbb{Q}(\sqrt{D})) \cong E_D(\mathbb{Q}(\sqrt{D}))$.^[138] O teorema de modularidade também é válido para curvas torcidas, no entanto, para o estudo dos valores $L(E_D, 1)$ e $L'(E_D, 1)$ pode-se recorrer adicionalmente à teoria das chamadas formas harmónicas de Maass.^[139]

Note-se que isto não significa que existem apenas um número finito de curvas com postos $r \geq 2$. A concretização da ainda não provada conjectura 50:50 não estaria em conflito com o facto conhecido de que existem de facto infinitas curvas elípticas com posto $r \geq 2$. Se, por exemplo, $m > 1$ for um número inteiro com $3 \nmid m$, $2 \mid m$ e $4 \nmid m$, então a curva elíptica

$$y^2 = x^3 + x - m^6$$

tem sempre um posto de pelo menos 2.^[140] Contudo, estas ocorreriam de forma significativamente mais rara num sentido assintótico (por exemplo, no sentido em que assintoticamente apenas o por cento de todos os números naturais são números primos, embora existam infinitos números primos).^[141]

Evidência numérica

Existe forte evidência numérica a favor da conjectura. Já em 1965 e 1968 foram realizadas investigações numéricas em grande escala por Bryan Birch e Peter Swinnerton-Dyer, e por N. M. Stephens, respetivamente. John Coates descreveu os indícios em 2015 como "esmagadores" e assume que nenhum outro problema na história foi submetido a um teste numérico tão extensivo. No site do projeto *LMFDB: The L-functions and modular forms database*, estão presentes todas as curvas elípticas para os condutores $N < 360000$ (um parâmetro), num total de **2247187**. Brendan Creutz, Robert L. Miller e Michael Stoll verificaram numericamente a conjectura forte para todas as curvas com $N < 5000$.^[142]

Além de muitas tentativas de abordar a temática a partir do lado teórico, num passado recente também se iniciaram tentativas de reconhecer estruturas através de redes neuronais. Matija Kazalicki e Domagoj Vlah propuseram em 2023 um método inovador para a determinação do posto, baseado em *deep convolutional neural networks (CNNs)*. O método toma como entrada o condutor de uma curva elíptica E e uma sequência de traços de Frobenius normalizados a_p para números primos p numa determinada gama e visa prever o posto ou reconhecer curvas com um posto "elevado".^[143]

Pesquisas sobre questões relacionadas

Alguns problemas, também em aberto ou resolvidos, estão associados à conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer.

Pontos inteiros

O teorema de Siegel, demonstrado por Carl Ludwig Siegel no seu trabalho *Sobre algumas aplicações de aproximações diofantinas* (Über einige Anwendungen diophantischer Approximationen) do ano de 1929, afirma que toda a curva elíptica E definida sobre $\mathbb{Q}$ tem apenas um número finito de pontos inteiros.^[144] Este teorema é um caso especial de um resultado mais geral sobre pontos inteiros em curvas hiperelípticas.

Para curvas elípticas, um método de Alan Baker do ano de 1966 mostra que existem limites superiores efetivos para a magnitude das soluções inteiras para curvas elípticas com coeficientes inteiros. Este trabalho está relacionado com um resultado de Axel Thue sobre aproximação diofantina, que foi grandemente melhorado no ano de 1955 por Klaus Friedrich Roth (ver também Teorema de Thue-Siegel-Roth).^[145]

O teorema de Baker afirma que se os números inteiros $a, b, c \in \mathbb{Z}$ definem uma curva elíptica

$$y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c$$

e

$$H = \max\{|a|, |b|, |c|\},$$

então para uma solução inteira (x, y) é sempre válida a desigualdade

$$\max\{|x|, |y|\} \leq \exp\left((10^6 H)^{10^6}\right).^{[146]}$$

Neste caso, **exp** denota a função exponencial natural.

Numa direção completamente diferente, a teoria dos pontos inteiros sobre curvas elípticas demonstra que $n = 24$ é o único número natural $n > 1$ para o qual

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2$$

é um quadrado perfeito. Esta propriedade especial do número 24 está ligada à existência do Reticulado de Leech de 24 dimensões e garante assim o aparecimento do número 26 na Teoria das cordas ("no ghost theorem"), pelo que possivelmente está relacionada com a dimensão do universo.^[147]

Distribuição dos postos

Aos restantes problemas em aberto pertence a questão de quantas curvas elípticas existem para os postos (algébricos) $r = 0, 1, 2, 3, \dots$. Continua em aberto o facto de saber se sequer existem curvas elípticas com um posto arbitrariamente elevado. É conhecida a curva encontrada por Noam Elkies

$$y^2 + xy + y = x^3 - x^2 - 2006776241557552658503320820933854275093023031217895$$

com um posto de *pelo menos* 28. Zev Klagsbrun, Travis Sherman e James Weigandt puderam demonstrar em 2019 (Preprint 2016) que, assumindo a Grande Hipótese de Riemann para funções L , o posto é mesmo *igual* a 28.^[148] No ano de 2024, este recorde foi novamente quebrado, e Elkies e outros descobriram uma curva com pelo menos o posto 29.

No âmbito da conjectura 50:50 (ver acima), assume-se que as curvas de posto elevado são raras. Não há consenso sobre a questão de se, a partir de um certo nível de posto, poderá existir apenas um número *finito* de curvas.^[149] A tese de que podem ocorrer postos arbitrariamente elevados foi manifestada muitas vezes no século XX. Por exemplo, André Néron pôde demonstrar já em 1954 que existem infinitas curvas elípticas com posto $r \geq 11$.^[150] Investigações heurísticas efetuadas por Jennifer Park, Bjorn Poonen, John Voight e Melanie Matchett Wood no ano de 2016, baseadas em modelos probabilísticos, sugerem no entanto que existe apenas um *número finito* de curvas elípticas com posto $r \geq 22$. A heurística baseia-se na modelação simultânea de postos e grupos de Tate-Shafarevich de curvas elípticas e apoia-se num teorema que conta matrizes inteiras alternadas de determinado posto.^[151]

Nalguns casos, o posto de uma curva elíptica pode ser estimado superiormente: Se uma curva elíptica for dada na forma fatorizada $y^2 = (x - m_1)(x - m_2)(x - m_3)$ com números inteiros m_1, m_2 e m_3 , e se n_1 designar o número de números primos que dividem *exatamente um* dos números $m_1 - m_2$, $m_2 - m_3$ e $m_1 - m_3$, bem como n_2 o número de números primos que dividem *todos* estes números, então já se deduz para o posto algébrico r desta curva^[152]

$$r \leq n_1 + 2n_2 - 1.$$

Isto permite uma demonstração do facto de que 1 não é um número congruente, mesmo sem assumir a conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer.^[153]

As partes de torção

Em contraste com o posto das curvas elípticas, as partes de torção no grupo de Mordell-Weil $E(\mathbb{Q})$ são bem compreendidas. De acordo com um teorema de Barry Mazur, $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ é sempre isomorfo a um dos seguintes 15 grupos:

$$\begin{array}{ll} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \text{com } 1 \leq n \leq 12, n \neq 11 \\ \mathbb{Z}/2n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \text{com } 1 \leq n \leq 4 \end{array}$$

A demonstração deste resultado é muito difícil.^[154] Existem métodos matemáticos para o cálculo das partes de torção.^[155]

Generalizações

A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer também pode ser formulada para "variedades abelianas". Estas consistem em análogos de dimensões superiores das curvas elípticas.^[156]

Notas

1. A rigor, esta *forma de Weierstrass* não abrange todas as curvas elípticas. Em total generalidade, as curvas elípticas sobre os números racionais são definidas como curvas algébricas não-singulares de género 1 com um ponto racional. Pode, porém, ser demonstrado que toda a curva elíptica é isomorfa a uma curva na forma de Weierstrass através da mudança de variáveis $x \mapsto u_1x + u_2$ e $y \mapsto v_1x + v_2y + v_3$ com unidades u_1, v_2 , bem como as curvas de forma mais geral $y^2 + a_1xy + a_3y = a_0x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$ com uma unidade a_0 .
2. A argumentação seguinte funciona, em particular, para o caso $K = \mathbb{Q}$.

Referências

1. Serge Lang: *A First Course in Calculus*. Fifth Edition, Nova York 1986, p. 24.
2. Através da mudança de variáveis $x \mapsto u_1x + u_2$ e $y \mapsto v_1x + v_2y + v_3$ com unidades u_1, v_2 , as curvas da forma mais geral $y^2 + a_1xy + a_3y = a_0x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$ com uma unidade a_0 também são incluídas.
3. Na verdade, a, b, c não são totalmente arbitrários: o Discriminante do polinômio $x^3 + ax^2 + bx + c$ não deve ser zero.
4. *Elliptic curve with LMFDB label 20.a3*. (<https://www.lmfdb.org/EllipticCurve/Q/20/a/3>) The L-functions and modular forms database (LMFDB), acessado em 26 de dezembro de 2023.
5. *Elliptic curve with LMFDB label 20.a3*. (<https://www.lmfdb.org/EllipticCurve/Q/20/a/3>) The L-functions and modular forms database (LMFDB), acessado em 10 de junho de 2024.
6. Dale Husemöller: *Elliptic curves*. Nova York 2004, p. 312.
7. A rigor, são finitas as cópias de tais "raios", uma vez que ainda devem ser adicionados finitos "pontos de exceção" (ver abaixo).
8. A rigor, são finitas as cópias de tais "planos", uma vez que ainda devem ser adicionados finitos "pontos de exceção" (ver abaixo).
9. A rigor, são finitas as cópias de tais "espaços", uma vez que ainda devem ser adicionados finitos "pontos de exceção" (ver abaixo).
10. *Elliptic curve with LMFDB label 37.a1*. (<https://www.lmfdb.org/EllipticCurve/Q/37/a/1>) The L-functions and modular forms database (LMFDB), acessado em 26 de dezembro de 2023.
11. *Elliptic curve with LMFDB label 664.a1*. (<https://www.lmfdb.org/EllipticCurve/Q/664/a/1>) The L-functions and modular forms database (LMFDB), acessado em 26 de dezembro de 2023.
12. *Elliptic curve with LMFDB label 27584.a1*. (<https://www.lmfdb.org/EllipticCurve/Q/27584/a/1>) The L-functions and modular forms database (LMFDB), acessado em 26 de dezembro de 2023.
13. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova York 1992, p. 133.
14. Otto Forster: *Elliptic Curves in Algorithmic Number Theory and Cryptography*. Em: Dale Husemöller: *Elliptic curves*. Nova York 2004, pp. 417–424.
15. Serge Lang: *A First Course in Calculus*. Quinta Edição, Nova Iorque 1986, p. 4.
16. Serge Lang: *A First Course in Calculus*. Quinta Edição, Nova Iorque 1986, p. 22.
17. Serge Lang: *A First Course in Calculus*. Quinta Edição, Nova Iorque 1986, pp. 29–33.
18. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, p. 5.
19. Serge Lang: *A First Course in Calculus*. Quinta Edição, Nova Iorque 1986, pp. 24–25.
20. Serge Lang: *A First Course in Calculus*. Quinta Edição, Nova Iorque 1986, pp. 36–37.
21. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, p. 42.
22. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, pp. 2–3, 17.
23. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, pp. 22–25.
24. Henri Cohen: *Elliptic Curves*. Em: M. Waldschmidt, P. Moussa, J.-M. Luck, C. Itzykson (Eds.): *From Number Theory to Physics*. Berlim/Heidelberg 1992, p. 216.
25. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, pp. 10–12.
26. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, p. 9.
27. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, p. 13.
28. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, pp. 4–5.
29. Siegfried Bosch: *Algebra*. 8.^a Edição. Berlim/Heidelberg 2013, p. 266.
30. Dale Husemöller: *Elliptic curves*. Nova Iorque 2004, pp. 333–342.

31. Andrew Wiles: *The Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture*. Em: J. Carlson, A. Jaffe, A. Wiles (Eds.): *The Millennium Prize Problems*. Clay Mathematical Institute em colaboração com a American Mathematical Society, p. 33.
32. Henri Cohen: *Elliptic Curves*. Em: M. Waldschmidt, P. Moussa, J.-M. Luck, C. Itzykson (Eds.): *From Number Theory to Physics*. Berlim/Heidelberg 1992, p. 216.
33. Joseph H. Silverman: *The arithmetic of elliptic curves*. 2.^a Edição. Dordrecht / Heidelberg / Londres / Nova Iorque, 2009, pp. 42–45.
34. Siegfried Bosch: *Algebra*. 8.^a Edição. Berlim/Heidelberg 2013, p. 11.
35. Siegfried Bosch: *Algebra*. 8.^a Edição. Berlim/Heidelberg 2013, p. 22.
36. Siegfried Bosch: *Algebra*. 8.^a Edição. Berlim/Heidelberg 2013, p. 21.
37. Siegfried Bosch: *Algebra*. 8.^a Edição. Berlim/Heidelberg 2013, p. 20.
38. Siegfried Bosch: *Algebra*. 8.^a Edição. Berlim/Heidelberg 2013, pp. 20–22.
39. Siegfried Bosch: *Algebra*. 8.^a Edição. Berlim/Heidelberg 2013, p. 13.
40. Siegfried Bosch: *Algebra*. 8.^a Edição. Berlim/Heidelberg 2013, p. 12.
41. Siegfried Bosch: *Algebra*. 8.^a Edição. Berlim/Heidelberg 2013, p. 81.
42. Lin Tan: *The Group of Rational Points on the Unit Circle*. In: *Mathematics Magazine*. Vol. 69, No. 3, 1996, pp. 163–171, [doi:10.2307/2691462](https://doi.org/10.2307/2691462).
43. Serge Lang: *A First Course in Calculus*. Quinta Edição, Nova Iorque 1986, pp. 136–138.
44. Lin Tan: *The Group of Rational Points on the Unit Circle*. In: *Mathematics Magazine*. Vol. 69, No. 3, 1996, pp. 163–171, [doi:10.2307/2691462](https://doi.org/10.2307/2691462).
45. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, pp. 51–52.
46. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, p. 55.
47. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, p. 53.
48. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, p. 42.
49. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, pp. 53–54.
50. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, p. 190.
51. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, pp. 199–202.
52. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J. 1992, p. 95.
53. Henri Cohen: *Elliptic Curves*. Em: M. Waldschmidt, P. Moussa, J.-M. Luck, C. Itzykson (Eds.): *From Number Theory to Physics*. Berlim/Heidelberg 1992, p. 229.
54. Siegfried Bosch: *Algebra*. 8.^a Edição. Berlim/Heidelberg 2013, p. 29.
55. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J. 1992, p. 136.
56. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J. 1992, p. 294.
57. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J., 1992, p. 296.
58. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J. 1992, p. 17.
59. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J. 1992, pp. 5–6.
60. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J. 1992, p. 5.
61. Dale Husemöller: *Elliptic curves*. Nova Iorque 2004, p. 13.
62. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J. 1992, pp. 15–16.
63. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J. 1992, p. 16.
64. Andrew Wiles: *The Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture*. Em: J. Carlson, A. Jaffe, A. Wiles (Eds.): *The Millennium Prize Problems*. Clay Mathematical Institute em colaboração com a American Mathematical Society, p. 33.
65. H. Poincaré: *Sur les propriétés arithmétiques des courbes algébriques*. J. Pures Appl. Math. (5) 7 (1901), 161–234, p. 173.
66. B. Birch, H. Swinnerton-Dyer: *Notes on elliptic curves II*. Journ. reine u. angewandte Math. 218 (1965), 79–108.
67. John Coates: *The Conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer*. Em: John Forbes Nash Jr., Michael Th. Rassias (Eds.): *Open problems in mathematics*. Suíça 2016, p. 208.

68. Henri Cohen: *Number Theory. Volume II: Analytic and Modern Tools*. Nova Iorque 2007, p. 217.
69. John Derbyshire: *Prime Obsession*. Joseph Henry Press, p. 353.
70. John Derbyshire: *Prime Obsession*. Joseph Henry Press, p. 354.
71. *Principal Activities*. (<https://www.claymath.org/about/principal-activities/>) Em: *ClayMath.org*. Acessado em 14 de novembro de 2023.
72. *Rules for the Millennium Prizes*. (<https://www.claymath.org/millennium-problems/rules/>) Em: *ClayMath.org*. Acessado em 14 de novembro de 2023.
73. *Millennium Prize Description and Rules*. (https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/03/millennium_prize_rules_0.pdf) Em: *ClayMath.org*. Acessado em 14 de novembro de 2023. Ver secção 5. c. i.–ii.
74. Gary Cornell, Joseph H. Silverman, Glenn Stevens (Eds.): *Modular Forms and Fermat's Last Theorem*. Springer, p. 97.
75. Joseph Silverman, John Tate: *Rational Points on Elliptic Curves*. Springer, pp. 251–252.
76. Gary Cornell, Joseph H. Silverman, Glenn Stevens (Eds.): *Modular Forms and Fermat's Last Theorem*. Springer, p. 32.
77. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J. 1992, p. 270.
78. Henri Darmon: *Rational points on modular elliptic curves*. Regional Conference Series in Mathematics, American Mathematical Society, Número 101, pp. 17–21.
79. Roger Heath-Brown: *The Average Analytic Rank of Elliptic Curves*. Duke Mathematical Journal. 122 (3), 2004, p. 591.
80. John Coates: *The Conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer*. Em: John Forbes Nash Jr., Michael Th. Rassias (Eds.): *Open problems in mathematics*. Suíça, 2016, p. 211.
81. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J. 1992, p. 18.
82. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, pp. 331–332.
83. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, p. 324.
84. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, p. 333.
85. Henri Darmon: *Rational points on modular elliptic curves*. Regional Conference Series in Mathematics, American Mathematical Society, Número 101, p. 6.
86. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. Nova Iorque 2009, p. 310.
87. Henri Cohen: *Number theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, p. 522.
88. Henri Cohen: *Number Theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, pp. 528–529.
89. Henri Cohen: *Number Theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, p. 565.
90. Henri Cohen: *Number Theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, p. 529.
91. Henri Cohen: *Number Theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, p. 574.
92. Henri Cohen: *Number Theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, p. 575.
93. Henri Cohen: *Number Theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, p. 576.
94. Henri Cohen: *Number Theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, p. 578.
95. Henri Cohen: *Number Theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, p. 580.
96. Neal Koblitz: *Introduction to elliptic curves and modular forms*. Nova Iorque 1984, pp. 3–4.
97. Anthony W. Knap: *Elliptic curves (= Mathematical notes. Volume 40)*. Princeton, N.J. 1992, p. 110.
98. Neal Koblitz: *Introduction to elliptic curves and modular forms*. Nova Iorque 1984, p. 221.

99. Neal Koblitz: *Introduction to elliptic curves and modular forms*. Nova Iorque 1984, pp. 221–222.
100. Simon Rubinstein-Salzedo: *Cryptography*. Suíça 2018, p. 168.
101. Henri Cohen: *Number Theory, Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, p. 584.
102. Henri Cohen: *Number theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Springer, 2007, p. 599.
103. Neal Koblitz: *Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms*. Springer-Verlag Nova Iorque, p. 221.
104. Max Koecher, Aloys Krieg: *Elliptische Funktionen und Modulformen*. Springer, p. 72.
105. I. N. Stewart, D. O. Tall: *Algebraic Number Theory*. Londres 1979, p. 149.
106. Alexander Schmidt: *Einführung in die algebraische Zahlentheorie*. Berlin/Heidelberg 2007, p. 29.
107. Jan Hendrik Bruinier, Gerard van der Geer, Günter Harder, Don Zagier: *The 1-2-3 of Modular Forms*. Lectures at a Summer School in Nordfjordeid, Norway, Berlin Heidelberg 2008, p. 97.
108. Don Zagier: *Elliptische Kurven: Fortschritte und Anwendungen*. (<https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/mpim/89-23/fulltext.pdf>) Jahresber. d. Dt. Math.-Verein. 92, 1990, pp. 58–76, p. 15 no pdf.
109. Jan Hendrik Bruinier, Gerard van der Geer, Günter Harder, Don Zagier: *The 1-2-3 of Modular Forms*. Lectures at a Summer School in Nordfjordeid, Norway, Berlin Heidelberg 2008, p. 98.
110. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, p. 59.
111. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, p. 5.
112. Gerd Faltings: *Endlichkeitssätze für abelsche Varietäten über Zahlkörpern*. *Inventiones Mathematicae* 73, 349–366, 1983.
113. Joseph H. Silverman: *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2.^a Edição, Springer, p. 39.
114. «The Fields Medalists, chronologically listed» (<https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal#on-page-2>). *mathunion.org* (em inglês). IMU. Consultado em 14 de novembro de 2023
115. Andrew Wiles: *The Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture*. Em: J. Carlson, A. Jaffe, A. Wiles (Eds.): *The Millennium Prize Problems*. Clay Mathematical Institute em colaboração com a American Mathematical Society, p. 31.
116. Neal Koblitz: *Introduction to elliptic curves and modular forms*. Nova Iorque 1984, p. 91.
117. Henri Cohen: *Number theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, p. 523.
118. Dale Husemöller: *Elliptic curves*. Nova Iorque 2004, p. 242.
119. Dale Husemöller: *Elliptic curves*. Nova Iorque 2004, p. 326.
120. Dale Husemöller: *Elliptic curves*. Nova Iorque 2004, pp. 326–327.
121. Dale Husemöller: *Elliptic curves*. Nova Iorque 2004, p. 327.
122. Dale Husemöller: *Elliptic curves*. Nova Iorque 2004, p. 328.
123. Henri Darmon: *Rational points on modular elliptic curves*. Regional Conference Series in Mathematics, American Mathematical Society, Number 101, p. 40.
124. Henri Darmon, Shou-Wu Zhang (Eds.): *Heegner Points and Ranking L-Series*. Cambridge University Press, 2004, p. ix.
125. Henri Darmon: *Rational points on modular elliptic curves*. Regional Conference Series in Mathematics, American Mathematical Society, Number 101, pp. 40–41.
126. Henri Cohen: *Number Theory, Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, p. 589.
127. Karl Rubin: *Tate-Shafarevich groups and L-functions of elliptic curves with complex multiplication*. *Invent Math* 89, 1987, 527–559, p. 527.
128. Karl Rubin: *Tate-Shafarevich groups and L-functions of elliptic curves with complex multiplication*. *Invent Math* 89, 1987, 527–559, p. 528.
129. Ver: Jan Nekovář: *Selmer complexes*. Em: *Asterisque*. Volume 310, 2006, *numdam*. (https://www.numdam.org/item/AST_2006__310__R1_0.pdf)

130. Manjul Bhargava, Arul Shankar: *The average size of the 5-Selmer group of elliptic curves is 6, and the average rank of elliptic curves is less than 1*. [arXiv:1312.7859](https://arxiv.org/pdf/1312.7859) (<https://arxiv.org/pdf/1312.7859>).
131. Manjul Bhargava, Arul Shankar: *Binary quartic forms having bounded invariants, and the boundedness of the average rank of elliptic curves*. *Ann. of Math. (2)* 181 (2015), no. 1, pp. 191–242.
132. Manjul Bhargava, Arul Shankar: *Ternary cubic forms having bounded invariants, and the existence of a positive proportion of elliptic curves having rank 0*. *Ann. of Math. (2)* 181 (2015), no. 2, pp. 587–621.
133. Manjul Bhargava, Christopher Skinner: *A positive proportion of elliptic curves over $\mathbb{Q}$ have rank 1*. *J. Ramanujan Math. Soc.* 29 (2014), no. 2, pp. 221–242.
134. Manjul Bhargava, Christopher Skinner, Wei Zhang: *A majority of elliptic curves over $\mathbb{Q}$ satisfy the Birch and Swinnerton-Dyer conjecture*. [arXiv:1407.1826](https://arxiv.org/pdf/1407.1826) (<https://arxiv.org/pdf/1407.1826>).
135. Roger Heath-Brown: *The Average Analytic Rank of Elliptic Curves*. *Duke Mathematical Journal*. 122 (3), 2004, pp. 591–623.
136. Kathrin Bringmann, Amanda Folsom, Ken Ono, Larry Rolen: *Harmonic Maass Forms and Mock Modular Forms: Theory and Applications*. Providence Rhode Island 2017, p. 308.
137. Kathrin Bringmann, Amanda Folsom, Ken Ono, Larry Rolen: *Harmonic Maass Forms and Mock Modular Forms: Theory and Applications*. Providence Rhode Island 2017, p. 313.
138. Kathrin Bringmann, Amanda Folsom, Ken Ono, Larry Rolen: *Harmonic Maass Forms and Mock Modular Forms: Theory and Applications*. Providence Rhode Island 2017, p. 312.
139. Kathrin Bringmann, Amanda Folsom, Ken Ono, Larry Rolen: *Harmonic Maass Forms and Mock Modular Forms: Theory and Applications*. Providence Rhode Island 2017, p. 307.
140. Jeffrey Hatley, Jason Stack: *Two Infinite Families of Elliptic Curves with Rank Greater than one*. (<https://math.colgate.edu/~integers/w1/w1.pdf>) *INTEGERS* 22, #A1, 2022, p. 2.
141. Simon Rubinstein-Salzedo: *Cryptography*. Suíça 2018, pp. 164–165.
142. John Coates: *The Conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer*. Em: John Forbes Nash Jr., Michael Th. Rassias (Eds.): *Open problems in mathematics*. Suíça 2016, p. 213.
143. Matija Kazalicki e Domagoj Vlah: *Ranks of elliptic curves and deep neural networks*. (<https://doi.org/10.1007/s40993-023-00462-w>) *Research in Number Theory*, (2023) 9:53, 1–21.
144. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, p. 146.
145. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, pp. 174–175.
146. Joseph H. Silverman, John Tate: *Rational points on elliptic curves*. Nova Iorque 1992, p. 176.
147. Don Zagier: *Elliptische Kurven: Fortschritte und Anwendungen*. (<https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/mpim/89-23/fulltext.pdf>) *Jahresber. d. Dt. Math.-Verein.* 92, 1990, pp. 58–76, p. 14 no pdf.
148. Zev Klagsbrun, Travis Sherman, James Weigandt: *The Elkies curve has rank 28 subject only to GRH*. *Math. Comput.* 88(316), (2019): 837–846.
149. Simon Rubinstein-Salzedo: *Cryptography*. Suíça 2018, p. 165.
150. Don Zagier: *Elliptische Kurven: Fortschritte und Anwendungen*. (<https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/mpim/89-23/fulltext.pdf>) *Jahresber. d. Dt. Math.-Verein.* 92, 1990, pp. 58–76, p. 8 no pdf.
151. Jennifer Park, Bjorn Poonen, John Voight, Melanie Matchett Wood: *A heuristic for boundedness of ranks of elliptic curves*. *J. European Math. Soc.* 21 (2019), no. 9, 2859–2903.
152. Anthony W. Knap: *Elliptic curves (= Mathematical notes. Volume 40)*. Princeton, N.J. 1992, p. 108.
153. Anthony W. Knap: *Elliptic curves (= Mathematical notes. Volume 40)*. Princeton, N.J. 1992, pp. 108–110.
154. Anthony W. Knap: *Elliptic curves*. Princeton, N.J. 1992, p. 15.
155. Henri Cohen: *Number theory. Volume I: Tools and Diophantine Equations*. Nova Iorque 2007, pp. 524–528.

156. Jürg Kramer: *Die Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer*. Em: *Elemente der Mathematik*. Volume 57, Basileia 2002, p. 119.

Obtida de "https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conjectura_de_Birch_e_Swinnerton-Dyer&oldid=72438698"